



Site Monitor

Kurumsal İzleme Platformu – Kullanım Kılavuzu

Sürüm: 20.35.1

Belge tarihi: 2026-08-25

Dil: Türkçe

Site Monitor – Kurumsal İzleme Platformu

Sürüm 20.35.1 · Ağustos 2026 · Türkçe

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Problem Tanımı
3. Ürün Yetenekleri
4. Mimari ve Teknoloji Yığını
5. Sistem Topolojisi
6. Veritabanı Şeması
7. Sertifika Kontrol Akışı
8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması
9. Bildirim Sistemi
10. İzleme Türleri
11. Bakım Pencereleri
12. Güvenlik Modeli
13. Kullanıcı Roller ve Yetki Modeli
14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar
15. Operasyonel Prosedürler
16. Dağıtım ve DevOps
17. Yüksek Erişilebilirlik
18. Konfigürasyon Referansı
19. Sürüm ve Yayın Bilgisi
20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi
21. Terimler Sözlüğü

1. Yönetici Özeti

Site Monitor, kurumunuzun dışa ve içe dönük servislerini tek panelden izleyen bir kurumsal izleme platformudur. Çekirdeğinde SSL/TLS sertifika yaşam döngüsü yönetimi vardır; bunun çevresine HTTP/port/DNS/ping erişilebilirlik izlemesi, sayfa bütünlüğü denetimi, sentetik (k6) akış testleri ve alan adı tescil takibi eklenmiştir. Sorunları siz fark etmeden önce tespit eder, sorumlu takıma alarm üretir ve tüm süreci denetim iziyle kayıt altına alır.

Sertifikanızın süresi beklenmedik bir anda dolduğunda müşteri trafiği kesilir, tarayıcılar güvenlik uyarısı gösterir ve düzenleyici uyum riski doğar. Site Monitor bu senaryoyu üç adımda ortadan kaldırır: envanterinizdeki her domaini saatlik olarak tarar, süre dolmadan 30 / 15 / 7 gün önce sorumlu takıma kademeli alarm üretir ve yenileme tamamlanana kadar günlük hatırlatma gönderir.

Platformu farklı profiller farklı amaçlarla kullanır:

Kullanıcı Profili	Kullanım Amacı
Operasyon / Altyapı ekipleri	Sertifika ve erişilebilirlik izleme, yenileme koordinasyonu
Uygulama geliştirme ekipleri	Uygulama servislerini izleme, haftalık rapor girişi
BT Güvenlik ekibi	Denetim, zayıf algoritma tespiti, uyumluluk
Yöneticiler (PO, Müdür, C-Level)	Genel durum izleme, eskalasyon alarmları, rapor onayı
Sistem yöneticileri	Kurulum, yapılandırma, kullanıcı ve yetki yönetimi

2. Problem Tanımı

Bu bölüm, Site Monitor'ün neden var olduğunu anlatır: manuel sertifika takibinin nerede kırıldığını ve otomatik izlemenin hangi boşluğu doldurduğunu. Platformu değerlendiren yöneticiler ve süreci devralan yeni ekip üyeleri için bağlam sağlar.

2.1 Sertifika Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern bir kuruluş onlarca, çoğu zaman yüzlerce aktif SSL/TLS sertifikası yönetir. Bu sertifikalar farklı sertifika otoritelerinden (CA) temin edilir, farklı sunuculara, yük dengeleyicilere ve CDN katmanlarına dağıtılır, 90 gün ile 2 yıl arasında değişen geçerlilik sürelerine sahiptir ve farklı takımların sorumluluğundadır. Tek bir gözden kaçan bitiş tarihi, müşteriye dönük bir servisin kesintisi demektir.

2.2 Manuel İzlemenin Yetersizliği

Sertifika sürelerini Excel tablosu veya takvim hatırlatıcısıyla takip etmeyi denediyseniz sonucu bilirsiniz: insan hatasına açıktır, personel rotasyonunda bilgi kaybolur, sertifika zinciri ve iptal durumu hiç kontrol edilmez ve anlık görünürlük yoktur. Sorun ancak kullanıcılar şikayet ettiğinde fark edilir.

2.3 Site Monitor'ün Sağladığı Değer

Reaktif Yaklaşım	→ Proaktif Yaklaşım
Sertifika dolunca haberdar ol	30 gün öncesinden haberdar ol
Manuel kontrol	Otomatik saatlik tarama
Kimin sorumlu olduğu belirsiz	Takım bazlı sorumluluk
E-posta zinciri kaosu	Yapılandırılmış eskalasyon
Denetim izi yok	Tam denetim kaydı

3. Ürün Yetenekleri

Bu bölümde platformun ne yaptığını uçtan uca görürsünüz. Sertifika tarafı çekirdektir; izleme türlerinin her birinin ayrıntısını [10. İzleme Türleri](#) bölümünde bulursunuz.

3.1 Otomatik Sertifika Taraması

Site Monitor, envanterdeki tüm aktif domainleri saatlik periyotta tarar. Her domain için gerçek bir TCP/SSL el sıkışması yapar — yani sunucunuzun o an gerçekten sunduğu sertifikayı görürsünüz, bir kayıt defterindeki teorik değeri değil. Paralel çalışan iş parçacığı havuzu (`certCheckExecutor`) büyük envanterleri dakikalar içinde işler.

Her taramada şu bilgiler elde edilip kaydedilir:

Alan	Açıklama
Subject / Issuer	Sertifika sahibi ve veren kurum
Geçerlilik tarihleri	Not Before / Not After
Kalan gün sayısı	Anlık hesaplama
SAN (Subject Alternative Names)	Tüm geçerli alan adları
Parmak izi (SHA-256)	Sertifika kimliği
Anahtar algoritması ve boyutu	RSA, EC, DSA – 2048, 4096 bit vb.
İmza algoritması	SHA-256, SHA-1 vb.
Key Usage / EKU	Sertifika kullanım amaçları
CA sertifikası mı	Ara/kök CA tespiti
Sertifika zinciri durumu	VALID / BROKEN
İptal durumu (OCSP/CRL)	VALID / REVOKED / UNDETERMINED
Dağıtım durumu	OK / INCOMPLETE
OCSP / CRL URL	Canlı iptal kontrolü ve iptal listesi adresleri

3.2 Zincir Doğrulama ve İptal Kontrolü

Yaprak sertifikadan kök CA'ya kadar tüm zincir analiz edilir; ara CA sertifikalarının kalan süreleri hesaplanır ve zincir kırıkta `CHAIN_BROKEN` alarmı üretilir. İptal kontrolünde önce OCSP (Online Certificate Status Protocol) sorgulanır; başarısız olursa CRL'e (Certificate Revocation List) düşülür. CRL yanıtları performans için 1 saat önbelleklenir (200 giriş kapasiteli Caffeine cache).

3.3 Dağıtım Uyumluluk Kontrolü

Yeni sertifikayı temin ettiniz ama sunucuya dağıtmayı unuttunuz — klasik bir operasyon hatası. Envantere beklenen parmak izini girerseniz, Site Monitor her taramada sunucudaki gerçek parmak iziyle karşılaştırır ve uyumsuzlukta `MISMATCH` alarmı üretir.

3.4 Domain Bazlı Proxy Yönlendirmesi

Kontroller varsayılan olarak doğrudan (direkt outbound) bağlantıyla yapılır. Bazı WAF/firewall yapılandırmaları izleme pod'unun IP'sini reddeder; bu durumda envanterde ilgili domainin "Proxy Üzerinden Kontrol Et" (`use_proxy`) işaretini açarsınız ve yalnız o domainin kontrolü kurumsal HTTP CONNECT proxy üzerinden gider. OCSP/CRL sorguları da aynı proxy ayarını kullanır.

3.5 Kritiklik Katmanı

Her domain bir tier'a atanır: 1 = Müşteriye Dönük Prod, 2 = Dahili Prod, 3 = UAT/Pre-Prod, 4 = Dev/Sandbox. Tier; sıralamayı, kritiklik rozetlerini ve eskalasyon kişi seçimini etkiler — Tier 1 alarmları daha yüksek öncelikle takım yöneticilerine taşınır.

3.6 Sertifika Dışı İzleme Ailesi

Sertifika sweep'inden bağımsız zamanlayıcılarla çalışan dokuz izleme türü vardır: HTTP/Website, Port (TCP/UDP/TLS/BANNER), DNS, Anahtar Kelime, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6), Alan Adı tescili ve envanter domainleri için Uptime genel görünümü. Her biri kendi eşiklerine, doğrulama/kurtarma denemelerine ve alarm tiplerine sahiptir — ayrıntılar [10. İzleme Türleri](#) bölümündedir.

3.7 Alarm Yönetimi Özeti

Sertifika alarmları kalan güne göre üç seviyede üretilir:

WARNING (UYARI) ← ≤ 30 gün kaldıysa
HIGH (YÜKSEK) ← ≤ 15 gün kaldıysa
CRITICAL (KRİTİK) ← ≤ 7 gün kaldıysa (veya iptal / zincir hatası)

Sertifika alarm tipleri:

Tip	Tetikleyici	Seviye
EXPIRY	Sertifika süresi dolmak üzere	WARNING / HIGH / CRITICAL
REVOKED	Sertifika iptal edilmiş	CRITICAL
CHAIN_BROKEN	Zincirde süresi dolmuş ara CA	CRITICAL
MISMATCH	Dağıtım eksik	CRITICAL

İzleme alarmları (ACCESSIBILITY , PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED , DOMAINMON_* vb.) ve alarm yaşam döngüsünün tamamı [8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması](#) bölümünde anlatılır.

3.8 Takım Tabanlı Sorumluluk

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takımın lideri (genelde PO) yönetimden sorumludur; müdür ilişkisi Active Directory'deki `manager` alanından türetilir ve müdür, takıma otomatik olarak MANAGER eskalasyon kontağı olarak eklenir. Üyeler takımın sertifikalarını görüntüler ve haftalık rapor girer. Alarmlar ve bildirimler her zaman sertifikanın atandığı takıma ve o takımın eskalasyon kişilerine yönelir.

3.9 Domain Yeniden Adlandırma

Envanterde bir domainin adını değiştirdiğinizde geçmiş tüm kontrol verisi, alarm geçmişi ve notlar yeni ada atomik olarak (`@Transactional`) taşınır. Aynı isimde kayıt varsa işlem 409 ile reddedilir; hangi kayıtla çakıştığı sızdırılmaz.

3.10 LDAP ve Active Directory Entegrasyonu

Yerel hesapların yanında AD/LDAP ile kimlik doğrulama yapabilirsiniz: giriş anında AD'ye bind edilir, ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (ünvan → `orgRole`, `manager` → müdür ilişkisi, takım ataması). Müdür-takım ilişkisi kurulduğunda takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Bind parolası AES-GCM ile şifrelenir; bağlantıyı **Ayarlar** ekranından test edebilir, bir kullanıcının AD özneliklerini canlı görüntüleyebilirsiniz.

3.11 Haftalık Raporlar ve Onay Akışı

Takımlar her ISO haftası için operasyon raporu girer (acil/yüksek olay sayıları, açık problemler, planlı işler). Rapor taslaktan onaya gönderilir; PO doğrudan ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder. Cuma sabahı bekleyen raporlar için otomatik hatırlatma gider; rapor gerektiğinde başka takıma devredilebilir.

3.12 Yetki Matrisi ve SQL Playground

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) `view` / `edit` / `execute` izinlerini **Yetkiler** ekranından açıp kapatırsınız; ADMIN tam yetkili ve kilitlidir. Hassas işlemler onay ister, "Varsayılanlara Dön" desteklenir. Global admin ayrıca salt-okuma SQL konsolu olan **SQL Playground** sekmesini kullanır; sorgu geçmişi tutulur ve gece temizlenir.

4. Mimari ve Teknoloji Yığını

Site Monitor tek deploy edilebilir bir uygulamadır: React arayüzü, derlenmiş `dist/` çıktısı olarak Spring Boot jar'ının içinden servis edilir. Bu bölüm, bileşenlerin hangi teknolojilerle yazıldığını ve birbirine nasıl bağlandığını gösterir.

4.1 Backend

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Uygulama çerçevesi	Spring Boot	4.1.0
Dil	Java	25 (LTS)
ORM	Hibernate / JPA	Spring Data JPA (<code>ddl-auto=update</code>)
Veritabanı	PostgreSQL	JDBC sürücüsü
Şifreleme / ASN.1	BouncyCastle	1.78.x
Validation	Hibernate Validator	jakarta-validation 3.x
E-posta	JavaMail (Spring Mail)	SMTP/STARTTLS
JSON	Jackson (SNAKE_CASE)	3.x (<code>tools.jackson</code>)
Oturum	Spring Session JDBC	Dağıtık oturum (prod)
Metrikler	Micrometer + Prometheus	<code>/metrics</code> (Actuator taban yolu /)
Test	JUnit 5 + Mockito	Surefire + Jacoco
Build	Maven	3.9.x

Temel servisler:

SchedulerService	– Zamanlayıcı, HA dağıtık kilit, startup catch-up, gece temizliği, şema yamaları
CertificateCheckerService	– SSL/TLS soket bağlantısı, sertifika çekme, proxy tunnel
ChainValidationService	– Zincir analizi, OCSP/CRL iptal kontrolü, proxy-aware
CertificateService	– Sonuç kaydetme, raporlama, filtreleme, toplu cache evict
EscalationService	– Alarm işleme, eskalasyon, bildirim yönlendirme
EmailNotificationService	– HTML e-posta oluşturma, async 421 retry
WebhookService	– Slack/Teams webhook entegrasyonu
UserService	– Kimlik doğrulama, takım/kullanıcı CRUD, kilitleme
AuditService	– Denetim kaydı + GeoIP zenginleştirme (async)
GeoIpService	– IP → ülke/şehir (ip-api.com, 1 saat cache)
PortCheckerService	– TCP/UDP/TLS/BANNER port izleme
DnsCheckerService	– DNS kayıt izleme, CHANGED/ROTATED algılama
UptimeHttpCheckerService	– Envanter domainleri için HTTP uptime izleme
HttpCheckerService	– Bağımsız HTTP/Website monitörleri
KeywordCheckerService	– Sayfa gövdesinde metin arama
PingCheckerService	– ICMP echo izleme
PageCheckerService	– Sayfa bütünlüğü (kaynak) denetimi
ScriptedCheckerService	– Sentetik k6 koşuları
DomainCheckerService	– Alan adı tescil (RDAP/WHOIS) izleme
MaintenanceService	– Bakım penceresi motoru (O(1) aktif-hedef cache)
StormService	– Alarm fırtınası gruplaması
MonitoringOutageService	– Kesinti teyit durum makinesi
IncidentService	– Olay defteri (SRE incident ledger)
WeeklyReportService	– Haftalık rapor durum makinesi
SqlPlaygroundService	– Salt-okuma SQL konsolu (denetimli)
ExtendedHealthService	– Sistem Sağlığı sekmesinin veri kaynağı
DbAnalyticsService	– <code>pg_stat_statements</code> tabanlı sorgu analitiği
UserActivityService	– Login serileri, ısı haritası, aktif oturumlar
ShutdownLogger	– JVM kapanış nedenini loglar

Kesişen (cross-cutting) bileşenler:

GlobalExceptionHandler	– Exception → kullanıcı-dostu yanıt; stack trace sızmaz
RequestLoggingFilter	– TRACE seviyede tam istek/yanıt logu (hassas alan maskeli)
AuthInterceptor	– Oturum + token tabanlı özel auth (Spring Security filter zinciri YOK)
PermissionCatalog	– Tüm kaynak-aksiyon matrisinin tek kaynağı

4.2 Frontend

Bileşen	Teknoloji
Framework	React 18.3
Build aracı	Vite 5.4
Routing	Sekme durumu, ?tab= senkronu (React Router YOK)
Dil desteği	Türkçe / İngilizce (parity testiyle zorunlu eşlik)
Tema	Açık / Koyu mod (localStorage kalıcı)
İkonlar	lucide-react (emoji kullanılmaz)
Grafikler	recharts (tembel yüklenir)
Test	Vitest + Testing Library
Hata sınırı	ErrorBoundary – root + sekme seviyesi
Responsive	Tam mobil uyumlu

Uygulama tek sayfalıdır: `App.jsx` içindeki sekme durumu, doğrulanmış bir anahtar listesine (`VALID_TABS`) karşı kontrol edilen `?tab=` parametresiyle senkron tutulur. Otuzun üzerinde sekme vardır; görünürlük rol bazlıdır (ör. **Yetkiler** ve **SQL Playground** yalnız global admin, **Ayarlar** yalnız bootstrap admin, **Denetim Logu** global admin veya AUDIT).

4.3 Eşzamanlılık ve Performans

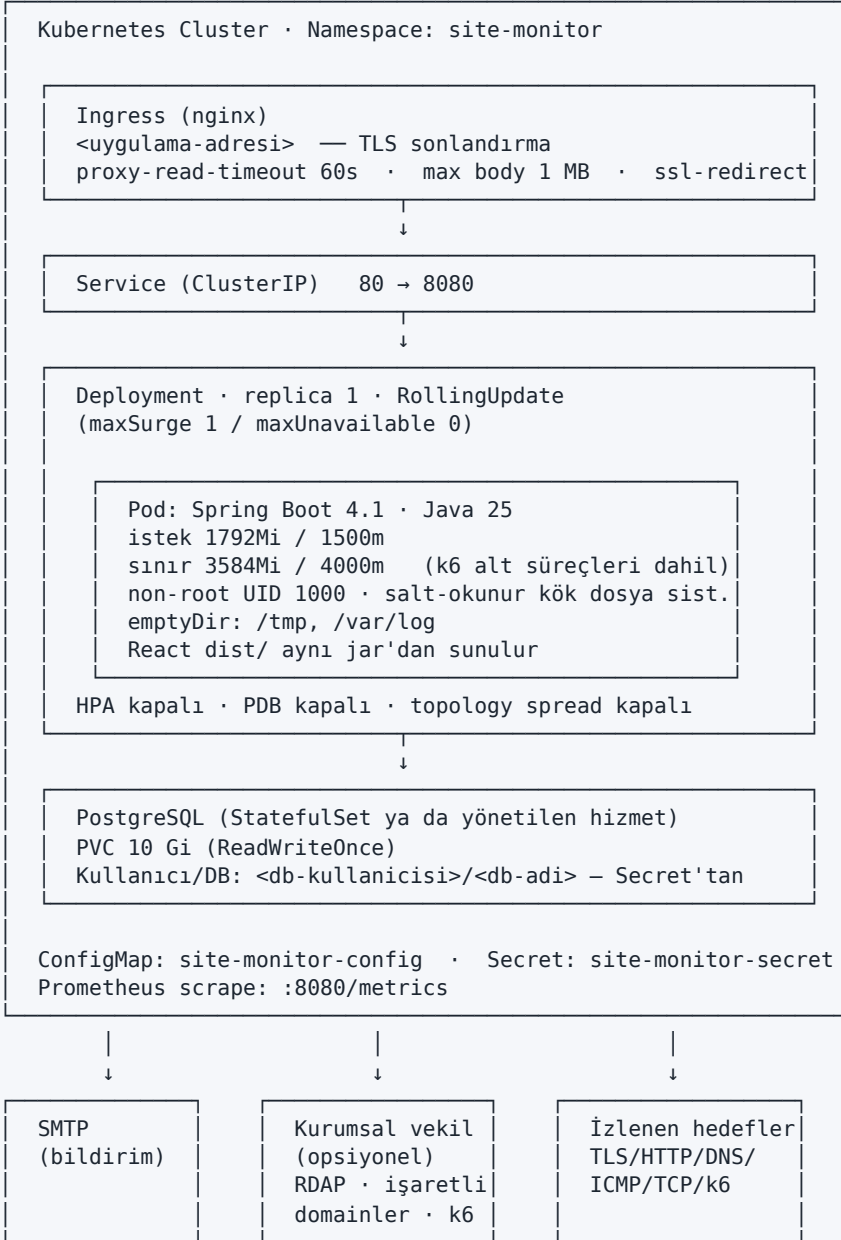
certCheckExecutor	: core 20, max 50, queue 1000 (EXECUTOR_* env ile ayarlanır)
Kontrol timeout	: 10 saniye (site.monitor.check-timeout-seconds)
CRL önbellet	: 1 saat TTL, 200 giriş (Caffeine)
OCSP/CRL HTTP timeout	: 5 sn OCSP, 10 sn CRL (connect+read)
DB bağlantı havuzu	: 2-10 bağlantı (HikariCP), leak eşiği 60 sn
JVM heap	: Konteyner RAM'inin ~%75'i
SMTP 421 retry	: Asenkron (çağırarak thread bloke olmaz)
Cache eviction	: Sweep başına tek toplu işlem
N+1 önleme	: Sweep başında batch ön yükleme, döngüde bellek-içi map

Performans hedefleri (k6 smoke): p95 < 500 ms, hata oranı < %1, kontrol geçiş oranı > %99 — 50 sanal kullanıcı × 30 saniye yük altında.

5. Sistem Topolojisi

Bu bölüm, platformun üretimde ve yerel geliştirmede nasıl konumlandığını gösterir. Üretim kurulumu **tek pod** üzerine kuruludur: yaklaşık 100 eşzamanlı kullanıcı ve 200–1000 arası izleme hedefi tek bir JVM tarafından karşılanır, ölçekleme dikey yapılır. Buna rağmen durum taşıyan her şey (oturum, zamanlayıcı kilidi) veritabanında tutulur — böylece pod yeniden başladığında hiçbir şey kaybolmaz ve ileride yatay ölçeklemeye geçmek bir yapılandırma kararına iner.

5.1 Üretim Ortamı Kubernetes



Kaynak sınırları tesadüfî değildir: bellek tavanı 3.5 GiB'dir çünkü senaryo izleme her koşulunda JVM'in dışında k6 alt süreçleri başlatır ve bunların RSS'i heap'in üstüne biner. JAVA_OPTS içindeki `-XX:MaxRAMPercentage=75` heap'i konteyner sınırına oranlar, `-XX:+ExitOnOutOfMemoryError` ise belleği tükenen pod'un yarı çalışır hâlde asılı kalmak yerine hızla yeniden başlamasını sağlar.

Veritabanı kullanıcı adı ve veritabanı adı ortama özeldir; `<db-kullanicisi>/<db-adi>` değerleri `.env` dosyasından (Kubernetes'te Secret'tan) gelir ve hiçbir zaman koda gömülmez.

Chart, isterseniz yatay ölçeklemeyi de destekler — replika sayısı, HPA, PDB ve topology spread değerleri kapatılmış hâlde hazır durur. Yatay ölçeklemeye geçerseniz [17. Yüksek Erişilebilirlik](#) bölümündeki çok-pod davranışları devreye girer; tek pod kurulumunda o mekanizmalar zararsızca çalışmaya devam eder.

5.2 Yerel Geliştirme Docker Compose

Docker Compose

```
site-monitor:latest
Port: 8080
Volume: ./data:/app/data
ReadOnly FS + /tmp tmpfs
Health: wget /health (30s)
```

Ortam: .env dosyası (DB, SMTP, Admin)

5.3 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Birden çok pod çalışırken taramayı aynı anda yalnız bir pod yapmalıdır. Site Monitor bunun için veritabanı tabanlı bir dağıtık kilit kullanır:

```
scheduler_lock tablosu:
name      → "cert-check"
locked_by → "hostname-uuid8"
locked_until → "2026-08-06T09:10:00" (TTL: 10 dk)
```

Akış:

```
Pod başlar → aynı host'un eski kilitleri temizlenir
Tarama zamanı → INSERT INTO scheduler_lock (benzersiz kısıt)
├─ Başarılı → bu pod tarar
└─ Hata (duplicate key) → başka pod tarıyor, atla
Tarama biter → DELETE FROM scheduler_lock
```

Sıkışan bir kilidi **Sistem Sağlığı** ekranından zorla serbest bırakabilirsiniz.

6. Veritabanı Şeması

PostgreSQL sistemin tek kayıt kaynağıdır. Yetmişten fazla tablo vardır; bu bölüm hepsini işlevsel gruplara ayırarak listeler, böylece "bu bilgi nerede duruyor?" sorusunun cevabını tek yerde bulursunuz. Kolon adları gerçek şemadan alınmıştır — SQL Playground'da doğrudan kullanabilirsiniz.

6.1 Şema Nasıl Evriliyor

Site Monitor'de **Flyway ya da Liquibase yoktur**. Şema iki mekanizmayla ilerler:

1. Hibernate `spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update` — yeni entity'leri ve yeni kolonları oluşturur.
2. `SchedulerService.applySchemaPatches()` — açılışta idempotent `ALTER TABLE` / `CREATE TABLE` ifadeleri koşar; "zaten var" hatalarını yutar. Kolon genişletmeleri, indeksler ve entity'si olmayan tablolar bu yoldan gelir.

Bu tercihin operasyonel sonuçlarını bilmek gerekir: **geri alma (rollback) yoktur** — bir sürümü geri sardığınızda şema ileri hâlde kalır (fazladan kolon zararsızdır, ama eksik kolon uygulamayı düşürür). `ddl-auto` **kolon düşürmez, yeniden adlandırmaz ve varsayılan değeri geriye doldurmaz**; bu üçü elle yamalanır. Büyük bir şemada ilk açılışta Hibernate'in doğrulama ve yama turu uzayabilir — pod'un startup probe bütçesi bu yüzden yaklaşık 300 saniyedir.

Entity ile yönetilmeyen dört tablo vardır: `scheduler_lock` (ham JDBC), `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` (native SQL rollup) ve Spring Session'ın kendi oluşturduğu `spring_session` / `spring_session_attributes`.

6.2 Kullanıcı, Takım ve Yetki

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
<code>app_users</code>	Kullanıcı hesapları ve AD'den gelen profil	<code>username</code> , <code>password_hash</code> , <code>system_role</code> , <code>org_role</code> (+ <code>*_locked</code>), <code>team_id</code> , <code>auth_source</code> (LOCAL/LDAP), <code>manager_id</code> , <code>lockout_until</code> , <code>permanent_lock</code> , <code>must_change_password</code> , <code>temp_password_expires_at</code> , <code>active_session_id</code>
<code>app_user_teams</code>	Kullanıcının çoklu takım üyeliği	<code>user_id</code> , <code>team_id</code>
<code>teams</code>	Takım tanımları	<code>name</code> , <code>leader_id</code> , <code>email</code> , <code>active</code> , <code>weekly_reminder_enabled</code> , <code>weekly_availability_enabled</code>
<code>permission_grants</code>	Rol × kaynak × aksiyon yetki matrisi	<code>role</code> , <code>resource_key</code> , <code>action</code> (view/edit/execute), <code>allowed</code> , <code>updated_by</code>
<code>password_history</code>	Parola tekrar kullanım kontrolü	<code>user_id</code> , <code>password_hash</code> , <code>created_at</code>
<code>remember_me_tokens</code>	"Beni Hatırla" tokenleri (7 gün)	<code>token</code> , <code>user_id</code> , <code>expires_at</code>
<code>spring_session</code> / <code>spring_session_attributes</code>	JDBC oturum deposu	Spring Session yönetir

6.3 İzleme Hedefleri

Her izleme türünün kendi hedef tablosu vardır. Ortak alanlar: `name`, `team_id`, `group_name`, `interval_seconds`, `timeout_ms`, `confirm_attempts`, `confirm_interval_seconds`, `recovery_checks`, `recovery_interval_seconds`, `active`, `notify_email`, `tags`.

Tablo	Amaç	Türe özel alanlar
<code>certificate_inventory</code>	Sertifika izlemesinin hedef listesi (ayrı monitör tablosu yoktur)	<code>domain</code> , <code>port</code> , <code>tier</code> (1-4), <code>team_id</code> , <code>ug_team_id</code> , <code>use_proxy</code> , <code>tls_mode</code> , <code>expected_fingerprint</code> , <code>expected_subject</code> , 13 operasyonel bayrak, <code>deleted_at</code>
<code>http_monitors</code>	HTTP/Website izleme	<code>url</code> , <code>method</code> , <code>expected_status</code> , <code>follow_redirects</code> , <code>verify_ssl</code> , <code>check_ssl_errors</code> , <code>ssl_reminder_days</code> , <code>domain_reminder_days</code>
<code>port_monitors</code>	Port izleme	<code>host</code> , <code>port</code> , <code>protocol</code> (TCP/TLS/HTTP/BANNER/UDP), <code>expect</code> , <code>send_data</code> , <code>ip_version</code> , <code>slow_threshold_ms</code> , <code>standalone</code>
<code>dns_monitors</code>	DNS izleme	<code>domain</code> , <code>record_type</code> , <code>expected_value</code> , <code>propagation_check</code> , <code>dns_change_alert_enabled</code> , <code>standalone</code>
<code>keyword_monitors</code>	Anahtar kelime izleme	<code>url</code> , <code>keyword</code> , <code>match_operator</code> , <code>match_count</code> , <code>alert_condition</code> , <code>case_sensitive</code> , <code>custom_headers</code>

Tablo	Amaç	Türe özel alanlar
ping_monitors	ICMP ping izleme	host, ip_version, packet_count
page_monitors	Sayfa bütünlüğü izleme	url, mode, crawl_depth, crawl_max_pages, exclude_patterns, slow_resource_ms, alert_third_party, alert_mixed_content, resource_concurrency
domain_monitors	Alan adı tescil izleme	domain, warning_days, critical_days, thresholds_csv
scripted_monitors	Senaryo (k6) izleme	script, env (şifreli), timeout_seconds, slow_threshold_ms, use_proxy (AUTO/ALWAYS/DIRECT)
scripted_script_versions	k6 script sürüm geçmişi	monitor_id, script, created_at, created_by
scripted_drafts	Editörün otomatik kaydettiği taslaklar	monitor_id, user_id, script, updated_at
monitoring_groups	Takım içi monitör grupları	type, name, name_lower, team_id
maintenance_windows	Bakım pencereleri	all_monitors, targets_json, timezone, start_at, duration_minutes, recurrence, days_of_week, day_of_month

6.4 Kontrol Sonuçları (append-only seriler)

Bunlar sistemin en hızlı büyüyen tablolarıdır ve saklama politikasının asıl hedefidir (bkz. §15.8).

Tablo	Amaç
certificate_checks	Tüm sertifika kontrol geçmişi (domain, run_id, checked_at + tüm sertifika alanları)
latest_checks	Domain başına tek satır – en son sertifika sonucu; ekranların okuduğu tablo (not_after, days_remaining, status, fingerprint, chain_status, revocation_status, trust_status, serial_number, signature_algorithm, public_key_size, key_usage, ocsp_url, crl_url, tls_mode_used)
uptime_checks	Envanter domainlerinin erişilebilirlik ölçümleri (domain, port, status, response_ms, maintenance)
http_checks · port_checks · ping_checks · keyword_results · dns_records · domain_checks · page_checks · scripted_checks	Tür bazında ham kontrol sonuçları
page_resource_issues	Sayfa kontrolünde sorunlu bulunan kaynaklar (yalnız sorunlular saklanır)
monitor_check_daily / monitor_check_hourly	Günlük ve saatlik özetler – ham seriler silindikten sonra da uzun dönem trendi burada yaşar
http_metric_minute	Uygulamanın kendi HTTP gecikme/sayaç kovaları (dakikalık)
system_heartbeat	Dakikada bir sağlık sinyali
activity_log	Birleşik aktivite akışı – her kontrol +1 satır; takım bazında izole (monitor_type, monitor_id, target, action, result_status, result_detail, error_class, actor, team_id, response_ms)

6.5 Alarm, Olay ve Bildirim

Tablo	Amaç	Kritik alanlar
alert_events	Alarm yaşam döngüsü	domain, alert_level, alert_type, team_id, context_json, acknowledged + _by/_at/_note, resolved + _at/_by/_note, last_re_alert_at, realert_count, storm_id, cert_tier, email_sent_count
alert_comments	Alarm üzerine yorumlar	alert_event_id, author, body, created_at
alert_thresholds	Gün eşikleri	warning_days, high_days, critical_days, re_alert_interval_hours
alert_storms	Alarm fırtınası gruplaması	scope_key, scope_type, member_count, root_cause, notified_teams, resolved
escalation_contacts	Bildirim alıcıları	user_id, email, role, min_alert_level, webhook_url, webhook_type, team_id
notification_logs	Her gönderim denemesi	alert_event_id, recipient_email, subject, email_status, webhook_status, trigger, sent_at
network_outage_events	Toplu ağ kesintisi olayları	detected_at, error_rate, failed_count
incident_records	Elle yazılan SRE olay defteri	title, occurred_at, detected_at, resolved_at, severity, status, category, error_code, rca_summary, business_impact, affected_app, sla_breached, duration_minutes
incident_images / incident_options	Olay ekran görüntüleri / açılır liste seçenekleri	
login_anomaly_incident	Başarısız giriş anomali olayları	opened_at, rule, resolved

6.6 Ayarlar, Rapor ve Operasyon

Tablo	Amaç
app_settings	Canlı (restart'sız) ayarlar — anahtar/değer (setting_key benzersiz, updated_by)
smtp_settings / ldap_settings	SMTP ve LDAP/AD yapılandırması; parolalar AES-256-GCM ile şifreli
pinned_cas	Otomatik sabitlenen (TOFU) CA'lar, host:port başına
scheduler_lock	Dağıtık zamanlayıcı kilidi (name , locked_by , locked_until)
retention_run / retention_run_item	Gece temizliğinin kendi koşum geçmişi — hangi tablodan kaç satır silindi
audit_log	Güvenlik ve yönetim denetim izi — hash zincirli (seq , row_hash , prev_hash), IP + coğrafi konum, anomaly_flags
monitor_change_log	İzleme YAPILANDIRMASI değişiklik geçmişi — kim, ne zaman, hangi IP'den, hangi alanı neyle değiştirdi; her olayda tam durum kaydı (730 gün)
weekly_reports / weekly_report_images / weekly_report_mails	Haftalık takım raporu, görselleri ve gönderilen posta arşivi
weekly_availability_log	Haftalık erişilebilirlik maili idempotency kaydı (takım × hafta)
cert_inventory_report_log	Aylık envanter raporu gönderim kaydı

Tablo	Amaç
certificate_notes / certificate_note_revisions	Domain bazlı notlar ve düzenleme geçmişi
monitor_notes / monitor_guide	Monitör bazlı not defteri ve runbook içeriği
guide_links	Değişim Rehberi bağlantıları
diagnostic_runs	Tanı aracı koşu geçmişi
sql_query_history	SQL Playground sorgu geçmişi
login_issue_reports / login_issue_report_images / login_issue_mail_logs	"Sorun Bildir" kayıtları, ekran görüntüleri ve posta geçmişi

6.7 Soft Delete

Envanter kayıtları fiziksel olarak silinmez:

```
deleted_at VARCHAR(255) -- NULL = aktif, dolu = silinmiş
active BOOLEAN -- silinince FALSE yapılır
```

Böylece tüm geçmiş veri korunur ve silinen sertifikaları "Silinenleri Göster" görünümünden geri yükleyebilirsiniz.

7. Sertifika Kontrol Akışı

Bu bölüm, bir sertifikanın saatlik sweep'te başından geçenleri adım adım anlatır. Akışı bilmek, bir alarmin neden ve ne zaman üretildiğini anlamanın en kısa yoludur.

7.1 Tam Akış Şeması

```
Tetikleyiciler:
├─ Saatlik (cron: her saatin başı)
├─ Startup (backend açılışında)
├─ Stale sweep (uzun süre kontrol edilmemiş domainler)
└─ Manuel (admin "Şimdi Kontrol Et" butonuyla)
    │
    ▼
    SchedulerService.runCheck()
    │   ├── DB dağıtık kilidi al (tek pod çalışır)
    │   ├── Envanterdeki aktif domainleri yükle (+ use_proxy bayrağı)
    │   └── Her domain için checkAsync(domain, port, forceProxy) başlat (paralel)
        │
        ▼
        CertificateCheckerService.check(domain, port, forceProxy)
        │   ├── Yönlendirme kararı:
        │   │   ├── forceProxy AND proxy yapılandırıldı AND domain NO_PROXY'de DEĞİL
        │   │   └── → HTTP CONNECT tunnel; aksi halde direkt outbound TCP
        │   ├── TCP soket bağlantısı (timeout: 10 sn)
        │   ├── TLS_MODE=browser: TLS 1.2 + ALPN [h2, http/1.1] (WAF/Akamai uyumu)
        │   ├── SSL el sıkışması → sertifika zinciri alınır
        │   ├── Yaprak sertifika ayrıştırılır (subject, issuer, tarihler, SAN...)
        │   ├── HSTS kontrolü (HTTP HEAD, try-finally ile bağlantı sızıntısız)
        │   └── ChainValidationService.analyze()
            │
            ▼
            ChainValidationService (OCSP/CRL sorguları proxy-aware)
            │   ├── Zincirdeki tüm sertifikalar incelenir
            │   ├── Ara CA süreleri → chain_status: VALID / BROKEN
            │   └── SHA-256 parmak izi hesaplanır
```

```

└─ İptal: OCSP (5 sn) → CRL (10 sn, Caffeine cache)
   └─ revocation_status: VALID / REVOKED / UNDETERMINED
       │
       ▼
CertificateService.saveResult()
└─ certificate_checks tablosuna geçmiş kaydı
└─ latest_checks tablosunda UPSERT
└─ Dağıtım kontrolü: expected_fingerprint ≠ gerçek → INCOMPLETE
└─ Bakım penceresi işareti (uptime yüzdesinden hariç tutulur)
└─ Uyarı durumu belirlenir (days_remaining ≤ eşik)
       │
       ▼
EscalationService.processResults()
└─ Sweep başında TEK SEFER batch ön yükleme (N+1 önleme)
└─ Her domain için alarm tipi: REVOKED → MISMATCH → CHAIN_BROKEN → EXPIRY
└─ Alarm seviyesi: WARNING / HIGH / CRITICAL
└─ Açık alarm var mı?
   └─ Hayır → yeni AlertEvent → INITIAL bildirim
   └─ Evet + seviye yükseldi → ESCALATION bildirimi, acknowledged sıfırlanır
   └─ Evet + onaysız + bugün gönderilmemiş → DAILY_REALERT
└─ Sorun çözüldüyse → resolved=true → RESOLUTION bildirimi
       │
       ▼
EmailNotificationService + WebhookService
└─ HTML e-posta oluşturulur (marka logolu kart tasarımı – bkz. §9)
└─ SMTP durumu: SENT / FAILED / SKIPPED_DISABLED / QUEUED_RETRY (421)
└─ 421'de asenkron retry (90 sn sonra, çağırana bloke olmaz)
└─ Webhook varsa Slack/Teams'e gönderilir
       │
       ▼
notification_logs kaydı → sweep sonunda TEK toplu cache eviction

```

7.2 Toplu Ağ Kesintisi Algılama

Bir sweep'te başarısızlıkların en az `NETWORK_ERROR_THRESHOLD` oranı (varsayılan %50) ağ kaynaklıysa ve en az `NETWORK_MIN_ERRORS` (3) kontrol başarısız olduysa, Site Monitor bunun tekil sertifika sorunları değil bir altyapı kesintisi olduğuna karar verir: o koşunun bireysel sertifika alarmları bastırılır, tek bir `NetworkOutageEvent` açılır ve sistem yöneticisine tek e-posta gider. Bu bilinçli bir tasarımdır – kesinti anında yüzlerce yanlış alarm yerine tek doğru sinyal alırsınız.

7.3 Yeniden Deneme Politikası

Yalnızca ağ (NETWORK) sınıfı hatalar bir kez yeniden denenir (`CHECK_RETRY=true`). SSL, DNS ve sertifika hataları asla yeniden denenmez – bunlar geçici aksaklık değil, gerçek bulgulardır.

7.4 Startup Catch-Up Mekanizması

Backend herhangi bir nedenle kapalı kaldıysa, açılışta o günün kaçırılmış bildirimleri telafi edilir:

```

runOnStartup()
└─ Şema yamaları (idempotent ALTER TABLE)
└─ Bootstrap (admin kullanıcı, varsayılan takım, alarm eşiği)
└─ Eski dağıtık kilitlerin temizliği

└─ catchUpMissedDailyAlerts() ← SENKRON, ağ çağrısı yok
   └─ Açık + onaysız alarmlar sorgulanır
   └─ lastReAlertAt bugün değilse → DAILY_REALERT gönderilir
   └─ Log: "X missed notification(s) sent"

└─ Thread(runCheck).start() ← ASENKRON tam tarama

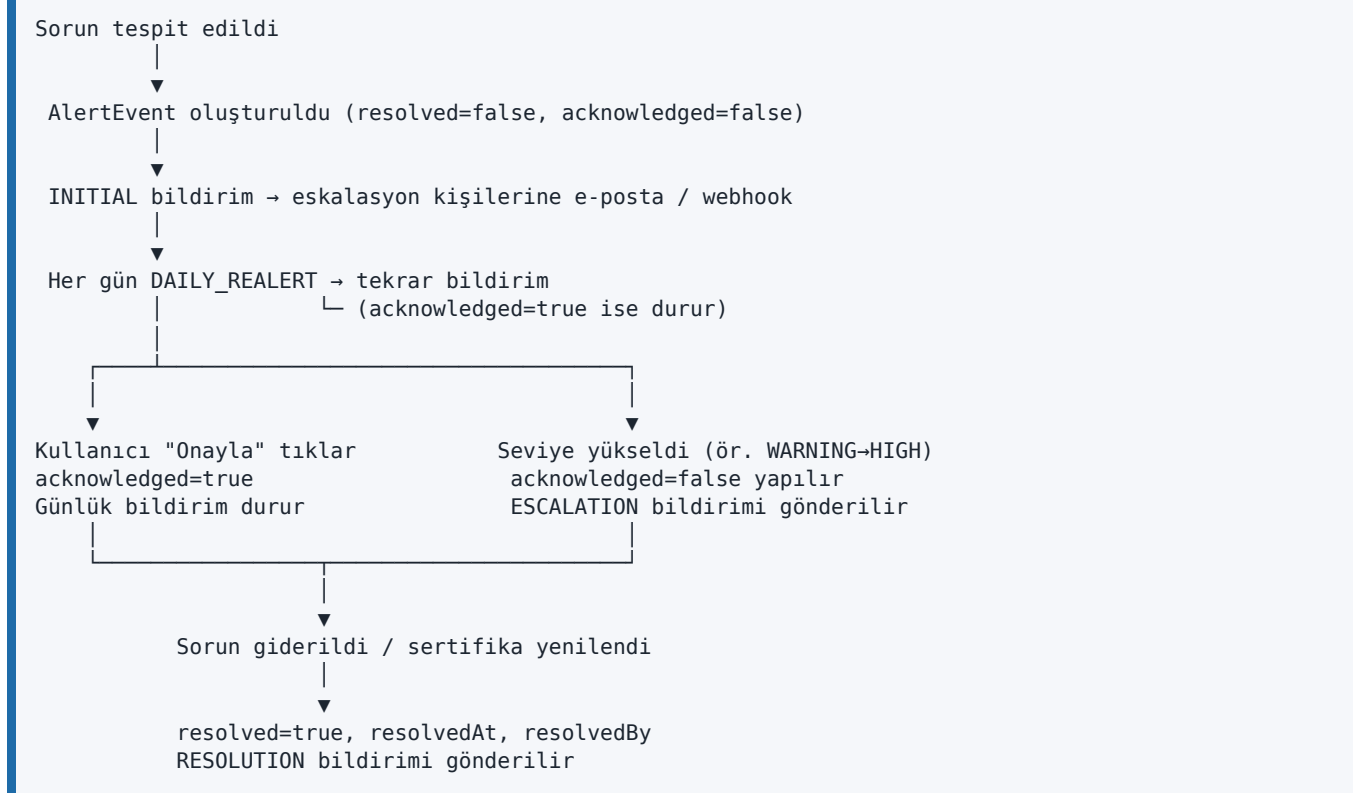
```

Sonuç: pod ne kadar geç açılırsa açılsın, o günün bildirimleri kesinlikle gönderilir.

8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması

Alarm, Site Monitor'ün kalbidir: bir sorunun tespitinden çözümüne kadar geçen sürecin kaydıdır. Bu bölümde alarm yaşam döngüsünü, kimin hangi seviyede haberdar edildiğini ve tekrar bildirimlerin nasıl bastırıldığını öğrenirsiniz.

8.1 Alarm Yaşam Döngüsü



8.2 Alarm Tipleri

Kaynak	Tipler
Sertifika sweep'i	EXPIRY , REVOKED , CHAIN_BROKEN , MISMATCH
Uptime / Port / DNS izleme	ACCESSIBILITY , PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED
Keyword / Ping / HTTP / Sayfa Bütünlüğü / Sentetik	Monitör türüne özel kesinti ve bütünlük alarmları
Alan adı izleme	DOMAINMON_EXPIRY , DOMAINMON_UNKNOWN , DOMAINMON_STATUS , DOMAINMON_CHANGED

İzleme alarmları `MonitoringOutageService` üzerinden gelir: alarm açılmadan önce ardışık N başarısız kontrol (doğrulama denemesi) beklenir, düzelme için de ardışık başarılı kontrol aranır. Tek seferlik dalgalanma alarm üretmez; sinyal tipleri birbirini maskeleyemez.

8.3 Eskalasyon Matrisi

Alarm Seviyesi	Kalan Gün	Bildirim Alan Roller	Açıklama
WARNING	≤ 30 gün	PO + TECH	İlk alarm, planlama başlamalı
HIGH	≤ 15 gün	PO + TECH + MANAGER	Acil yenileme gerekiyor
CRITICAL	≤ 7 gün	Tüm kişiler (+ C-LEVEL)	Derhal müdahale

Eskalasyon kişileri takım bazında tanımlanır; takımın kişisi yoksa global kişilere düşülür.

8.4 Alıcı Yönlendirme Kuralları

Bildirimin kime gideceği alarmin kaynağına göre belirlenir ve üç yol (ilk alarm, çözülme, manuel yeniden bildirim) tutarlı çalışır:

- Bağımsız izleme alarmları (keyword, ping, HTTP, alan adı, DOMAINMON_*) takımı AlertEvent.teamId alanından çözer – alarm oluşurken damgalanır. Bu monitörler sertifika envanterinde olmadığı için envanterden takım aramak sessizce global kişilere düşerdi; üç yol da bu yüzden aynı alandan okur.
- Müdür/escalasyon kontakları yalnız KRİTİK alan adı vade alarmına eklenir; WARNING seviyesindeki alan adı alarmları ve tüm keyword/ping/HTTP alarmları takım kişileriyle sınırlı kalır. Bu bilinçli bir ürün politikasıdır: müdür yalnız bir domain kritik biçimde vadeye yaklaştığında çağrılır.
- Sertifika alarmları envanterdeki takımı kullanır ve seviyeye göre eskalasyon kişilerini ekler.

8.5 Bildirim Tetikleyici Tipleri

Tetikleyici	Açıklama
INITIAL	İlk alarm oluştuğunda
ESCALATION	Seviye yükseldiğinde (ör. WARNING → HIGH)
DAILY_REALERT	Her gün, onaylanmamış alarmlar için
MANUAL	"Yeniden Bildir" düğmesiyle
RESOLUTION	Sorun kendiliğinden giderildiğinde
MANUAL_RESOLVE	Alarm elle "Çözüldü" işaretlendiğinde

Tekrar bildirim günlük bazda tekillleştirilir: aynı alarm için aynı gün ikinci bir DAILY_REALERT gitmez.

8.6 Onaylama Davranışı

Bir alarmı onayladığınızda günlük tekrar bildirimleri durur; ancak alarm açık kalmaya devam eder – sorun çözülmedi, yalnızca görüldü. Seviye yükselirse onay otomatik sıfırlanır ve yeni bildirim gider.

8.7 Alarm Fırtınası Gruplaması

Kısa bir pencerede çok sayıda monitör birden düştüğünde (ör. ortak bir ağ segmenti koptu) her monitör için ayrı e-posta almak istemezsiniz. Sistem doğrulanmış kesintileri izler: kapsam için aktif bir fırtına varsa yeni alarm ona eklenir, eşik aşıldığında bireysel bildirimler tek toplu bildirimle terfi eder. Olay kayıtları monitör başına yazılmaya devam eder – geçmiş ve uptime yüzdesi etkilenmez; yalnız bildirim gruplanır. Fırtına dağıldığında tek toplu düzelme bildirimi gider.

Özellik varsayılan açıktır ve **Ayarlar → Fırtına** bölümünden yönetilir:

Ayar	Ne yapar
Eşik birimi	COUNT (adet) ya da PERCENT (izlenen kümenin yüzdesi)
Eşik değeri	Fırtına ilan edilmesi için gereken eşzamanlı kesinti sayısı/oranı
Pencere (dakika)	Kesintilerin "aynı anda" sayılacağı zaman aralığı
Grup bazlı	Açıksa fırtına monitör grubu içinde değerlendirilir; farklı grupların kesintileri birbirine karışmaz
Saklama (gün)	Kapanmış fırtına kayıtlarının tutulma süresi

Yalnızca "düştü" sınıfı alarm tipleri sayılır — vade uyarısı gibi zamana bağlı alarmlar fırtına oluşturmaz.

Fırtına gruplamasından bağımsız ikinci bir bastırma katmanı daha vardır: **toplu ağ kesintisi algılama**. Bir tarama turunda hataların oranı `network.error-rate-threshold` değerini (varsayılan 0.50) aşar ve en az `network.min-errors` kadar (varsayılan 3) hata birikirse, sistem sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışında olduğuna karar verir: o tur için bireysel sertifika alarmları bastırılır ve yerine tek bir ağ kesintisi olayı açılıp sistem yöneticisine bildirim gider. Bu davranış bilinçlidir — pod'un internet bağlantısı koptuğunda beş yüz "sertifika okunamadı" alarmı üretmek yerine bir "ağ çıkışı kopuk" alarmı üretmek doğru cevaptır.

8.8 Alan Adı Vade Alarmlarında Çifte Kontrol

Alan adı vade alarmının seviyesi kart durumu katmanlarını aynen izler: kalan gün kritik eşiğin altındaysa CRITICAL, uyarı eşiği ile kritik eşik arasındaysa WARNING. Ayrıca her gün saat 16:00'da (Europe/Istanbul, `DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON`) ikinci bir sweep yalnız kritik eşiğe girmiş domainleri yeniden kontrol eder: aynı gün yenilenen bir domainin açık `DOMAINMON_EXPIRY` alarmı ertesi sabahı beklemeden otomatik kapanır; hâlâ kritik olan domain için günlük tekilleştirme sayesinde ikinci bir bildirim gitmez.

9. Bildirim Sistemi

Alarm üretmek işin yarısıdır; doğru kişiye, okunur bir biçimde ulaştırmak diğer yarısı. Site Monitor bildirimleri markalı HTML e-posta ve Slack/Teams webhook'ları ile dağıtır; her gönderim denemesi `notification_logs` tablosuna işlenir.

9.1 E-posta Tasarımı

Tüm sistem e-postaları ortak, Outlook-güvenli bir kart şablonu kullanır. Kartın başlık çubuğunda 32 piksellik durum-duyarlı turp logosu ile "Site Monitor" yazı kilidi (lockup) yer alır; logo CID inline eki olarak gömülür (`cid:brand-logo`), yani harici kaynak yüklemeyen katı e-posta istemcilerinde de görünür. Genişlik/yükseklik HTML öznitelik olarak yazılır — Outlook'un Word tabanlı motoru CSS genişliğini yok saydığı için bu zorunludur. Mail başına tek logo kuralı geçerlidir: logo yalnız başlık çubuğundadır.

Logo varyantı e-postanın anlamını taşır:

E-posta	Logo / Renk
CRITICAL alarm	Kırmızı yapraklı turp + kırmızı vurgu
WARNING / HIGH alarm	Amber (kehribar) yapraklı turp + amber vurgu
Çözülme, rapor, hatırlatma, test	Yeşil yapraklı turp + yeşil vurgu

Alarm e-postasının gövdesi büyük "kalan gün" sayacı, sertifika bilgileri (alan adı, sahibi, veren kurum, geçerlilik, parmak izi) ve durum özeti (sertifika / iptal / zincir / dağıtım) bölümlerinden oluşur. Çözülme e-postası çözen kişiyi, çözülme tarihini, alarm oluşturma tarihini ve önceki seviyeyi içerir.

Alan adı izleme (`DOMAINMON_*`) e-postalarının detay tablosu her gönderimde en güncel kontrol kaydından yeniden kurulur — yeniden bildirim ve çözülme mailleri de her zaman güncel veriyi taşır.

9.2 Webhook Desteği

E-posta tek kanal değildir. Her eskalasyon kişisine e-posta adresinin yanında bir webhook adresi tanımlayabilirsiniz:

Platform	Format	Not
Microsoft Teams	MessageCard	Kart rengi alarm seviyesini izler
Slack	Slack mesaj yükü	Kişi kaydında tip olarak SLACK seçilir

Webhook gönderimleri e-postayla aynı denetim izine yazılır: `notification_logs` tablosunda her deneme alıcı, konu ve sonuç durumuyla görünür. Zaman aşımı 10 saniyedir; webhook'un başarısız olması e-posta gönderimini engellemez, iki kanal birbirinden bağımsızdır.

9.3 Haftalık Erişilebilirlik Maili

Sertifika sahibi her aktif takıma, sahip olduğu domainlerin geçen tam haftaya (Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59, Europe/Istanbul) ait erişilebilirlik özeti Pazartesi sabahı gönderilir. Kesinti olsun olmasın gider; kesinti yaşayan domainler ayrıca vurgulanır.

Maile **ayrıntılı kesinti raporu PDF olarak eklenir**: haftanın her kesintisi grafikler ve durum renkleriyle birlikte listelenir, e-posta gövdesi ekin varlığını açıkça duyurur. Böylece yönetici özetini gövdede okur, ayrıntıyı ekte bulur.

Gönderim takım × hafta bazında idempotenttir – aynı hafta için ikinci mail gitmez. **Ayarlar → Haftalık Erişilebilirlik** bölümünden yapılandırılır; oradan geçmiş gönderimleri görüntüleyebilir, önizleme alabilir, kesinti PDF'ini tek başına indirebilir ve test maili gönderebilirsiniz.

9.4 E-posta Konfigürasyonu

```
site.monitor.email.enabled=true          # E-postayı etkinleştir
SPRING_MAIL_HOST=smtplib.ornek.com      # SMTP sunucu
SPRING_MAIL_PORT=587                    # STARTTLS portu
SPRING_MAIL_USERNAME=hesap@ornek.com    # Gönderen hesap
SPRING_MAIL_PASSWORD=uygulama-sifresi   # Uygulama parolası
site.monitor.email.from=gonderen@adres
```

SMTP ayarlarını çalışma anında **Ayarlar → SMTP** ekranından da yönetebilir ve test e-postası gönderebilirsiniz; kayıtlı parola AES-GCM ile şifrelenir.

10. İzleme Türleri

Sertifika izlemesi "kilit sağlam mı" sorusuna cevap verir; bu bölümdeki türler "kapı açık mı, içeri doğru mu" sorularına bakar. Her tür üst menüdeki **İzleme** grubunda kendi sekmesine sahiptir, kendi zamanlayıcısıyla çalışır ve her monitör bir takıma atanır – alarm ve raporlar o takıma gider. Yeni monitörü ilgili sekmedeki + Yeni Monitör butonuyla eklersiniz; her formun yanında o türe özel yerleşik bir nasıl-yapılır rehberi bulunur.

Ortak davranışlar: kontrol aralığı 30 saniye ile 24 saat arasında seçilir; alarm öncesi ardışık başarısızlık (doğrulama denemesi, varsayılan 3) ve düzelme ilanı için ardışık başarı (kurtarma, varsayılan 3) aranır; monitörü silmeden "Aktif" anahtarıyla duraklatabilirsiniz; monitörler grup etiketiyle kümelendir (**Ayarlar → Monitör Grupları**). Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri **Ayarlar → Genel** altındaki `frequency` grubundan yönetilir.

Her tür, hedeflerini ve sonuçlarını kendi tablolarında tutar ve kendi alarm tiplerini üretir. Aşağıdaki tablo "bu izleme nerede saklanıyor, hangi alarmı açar?" sorusunun tek yerden cevabıdır:

İzleme türü	Hedef tablosu	Sonuç tablosu	Ürettiği alarm tipleri
Sertifika	certificate_inventory	certificate_checks + latest_checks	Vade, zincir kırık, iptal edilmiş, uyumsuz sertifika
HTTP / Website	http_monitors	http_checks	Erişilemiyor, SSL hatası, alan adı vadesi
Port	port_monitors	port_checks	Port kapalı, yavaş yanıt
DNS	dns_monitors	dns_records	Çözümlemiyor, kayıt değişti, beklenmeyen değer, tutarsız yayılım, yavaş sorgu
Anahtar kelime	keyword_monitors	keyword_results	Kelime koşulu bozuldu, yavaş yanıt, SSL hatası, alan adı vadesi
Ping	ping_monitors	ping_checks	Erişilemiyor
Sayfa bütünlüğü	page_monitors	page_checks + page_resource_issues	Sayfa alınamıyor (kritik), sayfa bütünlüğü (yüksek)
Alan adı tescili	domain_monitors	domain_checks	Vade, bilinmiyor, durum kodu, kayıt değişikliği
Senaryo (k6)	scripted_monitors	scripted_checks	Senaryo başarısız, yavaş koşum
Durum İzleme	certificate_inventory (ayrı hedef yok)	uptime_checks	Erişilebilirlik

Tür bazında alarm üretimini tamamen kapatmak isterseniz **Ayarlar → Genel** altındaki **monitoring** grubunda her tür için bir alarm anahtarı bulunur — monitörleri silmeden yalnız bildirimi susturur.

10.1 Durum İzleme Genel Bakışı

Durum İzleme sekmesi, sertifika envanterinizdeki domainlerin HTTP erişilebilirlik fotoğrafını tek ekranda verir: durum, yanıt süresi, uptime yüzdesi ve son kontrol zamanı. Domain başına tanı penceresi açarak ağı/OpenSSL/HSTS tanı araçlarını çalıştırabilirsiniz. Bakım penceresindeki domainler uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, böylece planlı kesinti istatistiği bozmaz.

10.2 HTTP Website İzleme

Bir URL'nin ayakta olup olmadığını ve beklediğiniz durum kodunu dönüp dönmediğini izler. Metod (GET/HEAD/POST), beklenen durum kodu (200 , 2xx , 200-399 gibi kalıplar; boşsa 200–399), yönlendirme takibi ve istek zaman aşımı (varsayılan 10000 ms) ayarlanır. TLS doğrulaması varsayılan kapalıdır — yalnız erişilebilirlik ölçülür, iç-CA/self-signed sunucular sorun çıkarmaz; açarsanız geçersiz sertifika alarma dönüşür. İsteğe bağlı SSL/domain bitiş hatırlatmaları da (ör. 30, 14, 7 gün) tanımlanabilir.

Ne zaman kullanmalı? Servisin dışarıdan ulaşılabilirliğini ve doğru cevap verdiğini garanti etmek istediğinizde. Örneğin ödeme API'nizin sağlık ucunu 1 dakikada bir GET /health ile izler, 200 dışına düşen üç ardışık kontrolde takımınıza alarm gönderirsiniz — müşteri fark etmeden önce siz fark edersiniz.

10.3 Port İzleme

URL'si olmayan servisleri — SMTP, veritabanı, özel TCP servisleri — host ve port üzerinden izler. Beş kontrol tipi vardır: TCP (port açık mı), TLS (el sıkışması + sertifika sunumu), HTTP(S) (durum kodu), BANNER (yanıtta alt-dizge arama, örneğin 220, SSH-2.0) ve UDP. Yavaş yanıt alarmı için eşik (varsayılan 3000 ms) tanımlayabilir, IP sürümünü (Otomatik/IPv4/IPv6) seçebilirsiniz.

Ne zaman kullanmalı? Web dışı bir bağımlılığın çalıştığını doğrulamak istediğinizde. Örneğin kurumsal SMTP sunucunuzun 25 portunu BANNER modunda 220 bekleyerek izlersiniz: port açık ama SMTP servisi asılıysa bunu TCP kontrolü göremez, banner kontrolü görür.

10.4 DNS İzleme

Bir kaydın (A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS) çözülmeye devam ettiğini ve değerinin değişmediğini izler. Sorgular izleme sunucusundan dnsjava ile ön belleksiz atılır; varsayılan hedef işletim sisteminin DNS zinciridir ve sorgu zaman aşımı ayarlanabilir (`site.monitor.dns.query-timeout-ms` , varsayılan 2000 ms). Üç güçlü özellik öne çıkar:

- Beklenen değer kilidi: satır başına bir değer girersiniz; canlı yanıtta beklenen kümede olmayan her değer DNS ele geçirme şüphesi olarak işaretlenir. "Şu anki değeri sabitle" mevcut yanıtı tek tıkla doldurur.
- DNS değişikliği alarmı: kayıt değeri değişince `DNS_CHANGED` alarmı üretilir (otomatik kapanmaz, günlük hatırlatılır). Yeni değerlerin tamamı beklenen listedeyse — örneğin bilinen iç ↔ dış IP geçişi — alarm üretilmez.
- Propagation kontrolü: kayıt birden çok public çözümleyicide (varsayılan `8.8.8.8`, `1.1.1.1`, `9.9.9.9` — `site.monitor.dns.resolvers`) karşılaştırılır; en az ikisi farklıysa tutarsız işaretlenir.

Ne zaman kullanmalı? Bir alan adının hedefinin sessizce değişmesinin felaket olacağı yerlerde. Örneğin internet bankacılığı domaininizin A kaydını beklenen IP kilidiyle izlersiniz; bir gece kayıt bilinmeyen bir IP'ye dönerse sabah trafiği başlamadan alarm elinizdedir.

10.5 Anahtar Kelime İzleme

Bir sayfanın gövdesinde belirli bir metnin bulunup bulunmadığını — ve kaç kez geçtiğini — kontrol eder. Adet koşulu esnektir: En az / En fazla / Tam olarak / Şundan fazla / Şundan az. Büyük-küçük harf duyarlılığı seçilebilir; ön bellek kırma için özel HTTP başlıkları ve URL'de `{timestamp}` yer tutucusu desteklenir. Varsayılan kontrol aralığı 1 dakikadır.

Ne zaman kullanmalı? HTTP 200 dönen ama içeriği bozulmuş sayfaları yakalamak istediğinizde. Örneğin ana sayfanızda "Bakımdayız" metni için Tam olarak 0 koşulu tanımlarsınız: bakım sayfası yanlışlıkla üretimde kalırsa, durum kodu 200 olsa bile alarm alırsınız.

10.6 Ping İzleme

Bir host'a ICMP echo paketleri gönderir ve RTT ile paket kaybını ölçer. Paket sayısı (1–10, varsayılan 4), IP sürümü ve zaman aşımı (varsayılan 5000 ms) ayarlanır. Bazı ağlar ICMP'yi engeller — böyle hedeflerde Port (TCP) izlemesi daha güvenilir; kilitli ortamda ICMP yetkisi yoksa sonuç hata değil N/A olur.

Ne zaman kullanmalı? Uygulama katmanından bağımsız, saf ağ erişilebilirliğini izlemek istediğinizde. Örneğin şube yönlendiricinizi ping ile izler, RTT grafiğindeki tırmanışı hat doygunluğunun erken işareti olarak okursunuz.

10.7 Sayfa Bütünlüğü İzleme

Sayfanın kendisi değil, içindeki parçalar için: HTML'den çıkarılan her kaynak (görsel, CSS, JS, iframe, font, link) tek tek HTTP ile doğrulanır. İki mod vardır: Tek Sayfa ve Site Tarama (derinlik 0–5, en çok 500 sayfa, hariç tutma desenleri). Kırık tanımı bilinçli olarak dardır: 404/410, 503 dışı 5xx ve hiç kurulamayan bağlantı kıraktır; 401/403/429/503 gibi belirsiz kodlar "Belirsiz" sayılır ve alarm üretmez (WAF/bot engeli tarayıcıda sorunsuz çalışabilir). Başarısız HEAD, GET ile teyit edilir ve bir kez yeniden denir. Tek kırık kaynak bile sayfayı DEGRADED yapar ve YÜKSEK seviyeli sayfa bütünlüğü alarmı açılır; kaynak düzelince alarm otomatik kapanır. HTTPS sayfadaki `http://` kaynaklar için mixed-content alarmı varsayılan açıktır; üçüncü-taraf kaynak alarmı dış CDN gürültüsünü azaltmak için varsayılan kapalıdır.

Ne zaman kullanmalı? Kampanya ve vitrin sayfalarında "sayfa açılıyor ama görseller kırık" utancını önlemek için. Örneğin yeni kampanya sayfanızı Tek Sayfa modunda izlersiniz; bir deploy sonrası ana bannerin 404 verdiğini müşteri hizmetleri değil, Site Monitor söyler.

10.8 Sentetik İzleme k6

Tek istek yetmediğinde — çok adımlı akışları (OIDC/Keycloak login, API zincirleri, form login) gerçek bir k6 script'iyle uçtan uca koşturur. Hazır şablonlardan başlarsınız; script `__ENV` üzerinden ortam değişkenleri okur. Sırları script gövdesine yazmazsınız: "Gizli" işaretli değişkenler şifreli saklanır, çıktı ve loglarda maskelenir, geri okunamaz. Koşu sonucu net sınıflanır: başarısız k6 check'i / exit 99 → FAIL, süre aşımı → TIMEOUT, diğer hatalar → ERROR, hiç check çalışmadıysa NO_CHECKS, aksi halde PASS. Kontrol hiç yürütülemediyse (eşzamanlı k6 tavanı dolu ya da k6 kurulu değil) sonuç SKIPPED olur: geçmişe kayıt yazılmaz, alarm üretilmez — altyapı darlığı arıza gibi gösterilmez. Kaydetmeden önce "Test Çalıştır" ile script'i anında deneyebilirsiniz. İzleme için gerçek kullanıcı yerine ayrılmış bir servis hesabı kullanın.

k6 gömülü değildir: her koşu, izleme sunucusunda kısa ömürlü ve izole ortamlı bir alt süreç olarak çalışır (`site.monitor.scripted.k6-bin`; varlık ve sürüm başlangıçta ve 5 dakikada bir sınanır). Çıkış kurumsal ağa uyar: vekil tanımlıysa k6 onu kullanır ve kurumsal CA paketi sistem köküyle birleştirilip k6'ya verilir. Monitör başına vekil kararı üç değerlidir — **Otomatik** (vekil kullanılır, ancak Go NO_PROXY girdilerini SONEK olarak uyguladığı için `example.com` girdisi tüm alt alanları doğrudan çıkarır), **Her zaman vekil üzerinden** (NO_PROXY yok sayılır) ve **Doğrudan**.

Her koşum yalnız "başarılı/başarısız" demez, nerede zaman harcadığını da saklar: DNS → TCP → TLS → gönderim → yanıt bekleme → alım kırılımı ve taşınan byte. "Nerede takıldı?" paneli bunu okur; TLS'te asılı kalan bir koşum ile yanıt bekleyen bir koşum aynı ekranda ayrışır. **Bağlantı Teşhisi** sekmesi aynı hedefe vekilli/vekilsiz ve kurumsal CA'lı/CA'sız sondalar atarak "Java çekebiliyor ama k6 çekemiyor" farkını ölçer. Script'in her kaydedilen hâli sürümlenir ve her koşum hangi sürümle koştüğünü saklar; "dün çalışıyordu" vakasında değişiklik geri alınabilir. Koşum geçmişinin saklama süresi `site.monitor.metrics.scripted.retention-days` ile yönetilir. Senaryo geçiyor ama yavaşlıyorsa kesinti alarmı hiç açılmaz; bu sessiz bozulma için monitör başına açılabilen bir **yavaş koşum alarmı** vardır: toplam süre eşiği aştığında kesintiden AYRI bir alarm açılır, aynı üç kez doğrulama ve kurtarma zincirinden geçer.

Ne zaman kullanmalı? "Login çalışıyor mu" sorusunun cevabı tek bir HTTP isteğine sığmadığında. Örneğin internet şubesi giriş akışınızı (form → OIDC yönlendirme → token → portfolio çağrısı) 5 dakikada bir sentetik koşturursunuz; zincirdeki herhangi bir halka koptuğunda hangi check'in kırıldığını k6 çıktısında görürsünüz.

10.9 Alan Adı Tescil İzleme

SSL sertifikanız kusursuz olabilir; ama alan adının tescili dolarsa domain elinizden çıkar. **Alan Adı İzleme** sekmesi bir domainin tescil bitişini (RDAP, `.tr` gibi TLD'lerde HTTPS web-whois) günde bir kontrol eder — vade seyrek değiştiği için ayrı sıklık alanı yoktur. Alt alan girsenez bile kayıtlı domaine (eTLD+1) indirgenir. Uyarı eşiği (varsayılan 30 gün), kritik eşiği (7 gün) ve hatırlatma günleri (varsayılan 60, 30, 14, 7, 3, 1) monitör başına ayarlanır.

Detay penceresindeki Domain Kaydı sekmesi tescilin kimlik kartıdır: kayıt operatörü (registrar) ve IANA kimliği, önemli tarihler, ad sunucuları, çözümlenen A/AAAA IP'leri ve reverse-DNS adları, EPP durum kodları (açıklamalı) ve DNSSEC durumu. Vade sorgusu bir tanı aracıyla adım adım izlenebilir; kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozarsa proxy CA zinciri yakalanıp güven deposuna eklenebilir (bkz. §14.26).

Ne zaman kullanmalı? Kurumun sahip olduğu her üretim domaininde — istisnasız. Örneğin `sirketiniz.com` için varsayılan eşikleri korur, marka domainleriniz için hatırlatma listesine 90 gününü de eklersiniz; tescil yenileme bütçe onayı gerektiriyorsa 90 günlük öncü sinyal tam da bunun içindir.

11. Bakım Penceresi

Planlı bir kesinti sırasında alarm yağmuru hem gürültüdür hem de gerçek alarmlara karşı duyarsızlaştırır. **Bakım** sekmesi, belirli monitörleri (veya tümünü) belirli zaman aralıklarında sessize alan pencereler tanımlamanızı sağlar; operasyon ve takım yöneticileri kullanır.

Bir pencere tanımlarken ad ve açıklama girer, hedefleri seçersiniz: tek tek monitörler (HTTP, port, keyword, ping, sayfa, DNS, sentetik, alan adı ve envanter sertifika domainleri karışık seçilebilir) ya da "tüm monitörler".

Zamanlama saat diliminde tanımlanır (varsayılan `Europe/Istanbul`): başlangıç zamanı + süre (dakika) ve tekrarlama — tek seferlik, günlük, haftalık (haftanın günleri seçilir) veya aylık (ayın günü). Tekrarlama hesabı yaz saati geçişlerine dayanıklıdır.

Pencere aktifken etkisi kesindir: hedef monitör için alarm açılmaz ve hiçbir kanaldan bildirim gitmez — ilk alarm, günlük hatırlatma ve DNS değişikliği dahil. Pencere içinde düzelen mevcut alarmlar sessizce kapanır (çözülme maili de gitmez — tam sessizlik). Bakımdaki kontroller uptime yüzdesi hesabından hariç tutulur, yani planlı kesinti erişilebilirlik istatistiğinizi cezalandırmaz. Aktif hedef kümesi bellek içinde tutulur ve yaklaşık 30 saniyede bir ile her kayıt değişikliğinde tazelenir; sweep yolunda pencere sorgusu $O(1)$ 'dir.

Ne zaman kullanmalı? Örneğin her Pazar 02:00–04:00 arası veritabanı bakımınız varsa haftalık bir pencere tanımlarsınız: ilgili monitörler o aralıkta susar, 04:01'de sorun devam ediyorsa normal alarm düzeni kaldığı yerden çalışır.

12. Güvenlik Modeli

Site Monitor bir izleme aracı olduğu kadar bir kurumsal kayıt sistemidir; bu yüzden kimlik doğrulama, oturum ve denetim katmanları ilk günden tasarımın parçasıdır. Bu bölüm güvenlik denetimlerinin tamamını tek yerde toplar.

12.1 Kimlik Doğrulama

Oturum tabanlı kimlik doğrulama kullanılır: HTTP oturumları Spring Session ile yönetilir, prod profilinde JDBC deposuna yazılır (tüm pod'lar oturumu paylaşır). Yerel parolalar BCrypt ile saklanır. `/api/**` istekleri Spring Security filter zinciri yerine özel bir `AuthInterceptor` tarafından korunur; classpath'te yalnız BCrypt için `spring-security-crypto` vardır.

LDAP/Active Directory doğrulaması açıldığında giriş anında AD'ye bind edilir; ilk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (orgRole, müdür ilişkisi, takım). Yerel bootstrap admin hesabı her zaman geçerlidir (acil erişim); LDAP/SMTP ayarları yalnız bu hesaba açıktır. Bind parolası `SITE_MONITOR_SECRET_KEY` ile AES-GCM şifreli saklanır.

"Beni Hatırla" özelliği 7 günlük kalıcı oturum sağlar: HMAC imzalı token veritabanında tutulur ve her oturum açılışında yenilenir.

12.2 Tek Aktif Oturum

Bir kullanıcı aynı anda en fazla bir canlı oturum tutar; en yeni giriş kazanır. Arayüz `/api/session/ping` ile (~15 sn) oturumu taze tutar. Başka bir cihazdan giriş yapıldığında eski oturum ilk isteğinde 401 alır ve `?session=expired` sayfasına yönlendir. Zaten canlı bir oturum varken giriş denemesi 409 döner; onay penceresini kabul ederseniz `forceLogin=true` ile eski oturum düşürülür. Yönetici, **Sistem Sağlığı** üzerinden herhangi bir kullanıcının oturumunu zorla sonlandırabilir.

12.3 Aşamalı Hesap Kilitleme

Kaba kuvvet saldırılarına karşı kilitleme kademeli sertleşir:

Başarısız Giriş	Bekleme Süresi
5 hatalı giriş	30 saniye
3 ek hatalı giriş	2 dakika
2 ek hatalı giriş	10 dakika
1 ek hatalı giriş	30 dakika
Eşik aşılsa	Kalıcı kilit (yalnız admin açar)

12.4 Hareketsizlik Zaman Aşımı

5 dakika hareketsizlikten sonra 60 saniyelik uyarı sayacı başlar; süre dolunca oturum otomatik kapatılır.

12.5 Konteyner Güvenliği

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true           # Root olarak çalışmaz
  runAsUser: 1000             # UID 1000
  readOnlyRootFilesystem: true # Kök dosya sistemi salt okunur
  allowPrivilegeEscalation: false
  capabilities:
    drop: [ALL]                # Tüm Linux yetenekleri kaldırılır

# Yalnızca /tmp yazılabilir (emptyDir)
```

12.6 Denetim Kaydı

Her giriş, çıkış ve yönetim aksiyonu şu bilgilerle kaydedilir: UTC zaman damgası, kullanıcı, istemci IP'si, coğrafi konum (ülke/şehir), tarayıcı, olay tipi (DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, LOGIN_FAILED...), etkilenen kaynak, sonuç (SUCCESS/FAILURE) ve alan bazında eski → yeni değer farkları. Kayıtlar yalnız eklenir, değiştirilemez; gece temizliği 180 günden eskileri siler.

Denetim kayıtları anomali bayraklarıyla zenginleştirilir: mesai dışı erişim (OFF_HOURS), alışılmadık IP (UNUSUAL_IP), coğrafi hız ihlali (GEO_VELOCITY), kaba kuvvet (BRUTE_FORCE) ve hız sınırı (RATE_LIMITED). Algılama pencereleri **Ayarlar → Login Anomali** bölümünden yönetilir; anormal başarısız giriş yoğunluğu otomatik olay kaydı da açabilir.

12.7 İzleme Değişiklik Geçmişi

Denetim kaydı güvenlik ekibinin aracıdır ve yalnız admin/AUDIT rolüne açıktır. Takım kullanıcısının kendi izlemesi için sorduğu "bunu kim, ne zaman, hangi değerlerle kurdu; sonra kim neyi değiştirdi" sorusu ise günlük işin parçasıdır. Bu yüzden ürün-görünür ayrı bir katman vardır: `monitor_change_log`.

Her izleme, sertifika envanteri kaydı, izleme grubu ve bakım penceresi için oluşturma, güncelleme, silme ve geri döndürme olayları alan bazında (eski → yeni) ve tam durum kaydıyla saklanır. Hassas alanlar denetimle **aynı** kara listeden geçer ve ******* olarak maskelenir. Kullanıcı isterse değişikliğe bir gerekçe notu ekleyebilir; yapılandırma değişikliği ayrıca aktivite akışına `CONFIG_CHANGED` olayı olarak düşer.

Erişim: her izlemenin detayındaki **Değişiklikler** sekmesi (takım kapsamlı – yabancı takımın geçmişi 404 döner ve güvenlik olayı yazılır), yöneticiler için ayrıca tüm izlemeleri tek listede sayfalayan **İzleme Değişiklikleri** konsolu. Geçmişteki bir ana **geri dönmek** mümkündür: eski satırlar silinmez, geri alma işleminin kendisi yeni bir `RESTORE` satırı olarak eklenir; maskeli alanlar ve takım ataması geri yazılmaz.

Özellik devreye alınırken mevcut denetim kayıtlarındaki izleme olayları bir kez geçmişe taşınmıştır (`AUDIT_BACKFILL`); denetimin kendi saklama penceresinden eskisi bulunmaz.

12.8 Hata Yönetimi ve Bilgi Sızıntısı Önleme

`GlobalExceptionHandler` tüm yakalanmamış istisnaları karşılar ve kullanıcı-dostu Türkçe mesajla yanıt döner:

Exception	HTTP	Arayüz Mesajı
<code>NoSuchElementException</code>	404	istisna mesajı
<code>IllegalStateException</code>	409	istisna mesajı
<code>IllegalArgumentException</code>	400	istisna mesajı
<code>SecurityException</code>	403	istisna mesajı
<code>DataIntegrityViolationException</code>	409	"Bu domain envanterde zaten var" vb.
<code>MethodArgumentNotValidException</code>	400	"Geçersiz alan(lar): X, Y" + alan listesi
<code>HttpMessageNotReadableException</code>	400	"Geçersiz istek formatı"
<code>MissingServletRequestParameterException</code>	400	"Eksik parametre: X"
<code>ResponseStatusException</code>	geçirilir	istisna mesajı
Diğer her şey (catch-all)	500	"Sunucu hatası" — stack trace arayüze SIZMAZ

Stack trace ve iç hata detayı yalnız log dosyasına yazılır.

12.9 Hassas Alan Maskeleye

`RequestLoggingFilter` , TRACE seviyesinde tüm HTTP istek/yanıt gövdesini loglayabilir; varsayılan `com.sitemonitor=DEBUG` seviyesinde sessizdir. Açmak için:

```
logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter=TRACE
```

Açıldığında JSON gövde, form gövde ve URL sorgusu üzerinden ~60 hassas alan otomatik `*****` ile maskelenir:

```
password / passwd / pwd / pass / parola / sifre /  
old_password / new_password / smtp_pass / db_password /  
token / access_token / refresh_token / bearer / csrf /  
secret / api_key / client_secret / private_key /  
session_id / jsessionid / sid /  
pin / otp / mfa_code / verification_code (EN + TR varyantları)
```

Hassas HTTP başlıkları (`Authorization` , `Cookie` , `Set-Cookie` , `X-Api-Key` , `X-Auth-Token` vb.) de maskelenir. `/health` , `/favicon.ico` , `/assets/*` , `/static/*` ve statik uzantılar atlanır; gövde logu 2000 karakterde kesilir.

12.10 Frontend Hata Sınırı

Uygulama iki katmanlı `ErrorBoundary` ile sarılıdır: kök seviye beyaz ekranı önler, sekme seviyesi bir sekmenin render hatasının diğerlerini düşürmesini engeller. Hata durumunda "Bir şey ters gitti" mesajı ve "Yenile" butonu gösterilir; tam hata konsola düşer.

12.11 Girdi Doğrulama

Modellerde `jakarta-validation` anotasyonları, controller'larda `@Valid` kullanılır:

```
@NotBlank @Pattern(...) String domain // RFC 1123 + wildcard izinli
@Min(1) @Max(65535) Integer port
@Min(1) @Max(4) Integer tier
```

Geçersiz gövde 400 + alan listesiyle reddedilir; stack trace dönmez.

13. Kullanıcı Roller ve Yetki Modeli

Yetki modeli iki eksenslidir: sistem rolü ne yapabileceğinizi, takım kapsamı nerede yapabileceğinizi belirler. Kapsamlar AD ilişkilerinden türetilir; ekrandan düzenlenebilen izin matrisi ise rol varsayılanlarının üzerine ince ayar sağlar.

13.1 Sistem Roller

Rol	Açıklama	Erişim Kapsamı
ADMIN (global)	Yerel/bootstrap admin	Tüm takımlar + global işlemler (yetki matrisi, SQL Playground, sistem denetimi, LDAP/SMTP ayarları)
ADMIN (müdür, kapsamlı)	AD'den gelen, astı olan kullanıcı	Sistem rolü ADMIN'dir ama yalnız astlarının takımlarını salt-okuma görüntüler; global işlemlere giremez
TEAM_ADMIN	Genelde PO (orgRole=PO)	Liderlik ettiği takımlarda görüntüleme + yönetim (çok-takım)
USER	Normal kullanıcı	Yalnız kendi takımı: okuma + takım alarm aksiyonları + haftalık rapor girişi
AUDIT	Denetçi	Sistem geneli salt-okuma + Denetim Logu

Oturuma `viewTeamIds` (okuma) ve `manageTeamIds` (yönetim) kapsamları yazılır. Global admin'de kapsamlar sınırsızdır; müdürün kapsamı astlarının takımları, PO'nun kapsamı liderlik ettiği takımlardır. Bir kullanıcının sistem rolü ADMIN olsa bile kapsamı doluyorsa global değildir – yetki sızıntısı bu kuralla önlenir.

13.2 Organizasyonel Roller

AD'deki ünvan/ `company` bilgisinden türetilir; hem eskalasyon bildirim seviyesini hem sistem rolünü etkiler:

Org Rol	Eşlenen Sistem Rolü	Hangi Alarmda Bildirim Alır
PO (Product Owner)	TEAM_ADMIN + takım lideri	WARNING + HIGH + CRITICAL
MANAGER (Müdür)	ADMIN (kapsamlı, salt-okuma)	HIGH + CRITICAL
TECH	USER	WARNING + HIGH + CRITICAL
C-LEVEL	—	CRITICAL

13.3 Takım Kapsamı ve AD İlişkileri

Her sertifika tek bir takıma atanır. Takım–müdür ilişkisi AD provizyonunda kurulur: üyenin `manager` alanı müdürü belirler; müdür bulununca o takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı (minimum seviye HIGH) eklenir. PO bir takıma atandığında takımın lideri yoksa otomatik lider olur – mevcut lider ezilmez.

13.4 Yetki Matrisi Varsayılanları

Aşağıdaki varsayılanlar **Yetkiler** ekranından rol bazında düzenlenebilir (ADMIN her zaman tam yetkili ve kilitlidir):

İşlev	ADMIN	TEAM_ADMIN (PO)	USER	AUDIT
Dashboard / sertifika görüntüleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✓ (tümü)
"Şimdi Kontrol Et" / canlı tarama	✓	✗	✗	✗
Sertifika Envanteri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Alarm onay / yeniden bildir / çözüldü	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✗
Eskalasyon kişileri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Alarm eşikleri	✓	✗	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Takım / kullanıcı yönetimi	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Haftalık raporlar (yaz/düzenle)	✓	✓	✓ (kendi takımı)	✗ (okuma)
Haftalık rapor onayı	✓	✓ (PO)	✗	✗
İzleme monitörleri yapılandırma	✓	✓ (kapsam)	✗ (okuma)	✗ (okuma)
Bakım penceresi yönetimi	✓	✓	✗	✗
Denetim Logu	✓	✓ (kapsam)	✗	✓
Yetki Matrisi / SQL Playground / Sistem Denetimi	✓ (yalnız global)	✗	✗	✗
LDAP / SMTP / Ayarlar	✓ (yalnız bootstrap admin)	✗	✗	✗

Yıkıcı işlemler (envanter kalıcı silme, oturum sonlandırma, zamanlayıcı kilidini serbest bırakma) hassas işarettir: matriste bu izinleri verirken ayrıca onay istenir. Yeni bir kaynak anahtarı eklendiğinde varsayılan izinler ilk açılışta tohumlanır; sonraki sürümlerin eklediği izinler mevcut veritabanına geri doldurulur ve yönetici özelleştirmeleri korunur.

13.5 Yetki Nasıl Hesaplanır

Bir kullanıcının bir ekranı görüp göremeyeceği tek bir bayrakla değil, üç katmanın kesişimiyle belirlenir. Sorun giderirken bu sırayı takip etmek en hızlı yoldur.

1. Sistem rolü	ADMIN · TEAM_ADMIN · USER · AUDIT rolün varsayılan izin kümesini belirler
2. Yetki matrisi	kaynak anahtarı × aksiyon (görüntüle / düzenle / çalıştır) rol varsayılanını EZER – Yetkiler ekranından yönetilir
3. Takım kapsamı	görüntüleme kapsamı + yönetim kapsamı "yetkin var" ile "bu kayda yetkin var" ayrı sorulardır

Kapsam, yetkinin üstünde çalışır. Bir kullanıcı envanteri düzenleme iznine sahip olabilir ama yalnız kendi takımının kayıtlarını düzenleyebilir. Kapsam boş bırakıldığında sınırsız demektir; boş liste ise "hiçbiri" anlamına gelir – bu ikisi karıştırılmamalıdır.

Bu ayrımın en görünür sonucu **global yönetici ile kapsamlı yönetici** farkıdır. Dizinden gelen bir yönetici hesabı, rolü ADMIN olsa bile belirli takımlarla sınırlıysa "kapsamlı yönetici" sayılır: kendi takımlarında tam yetkilidir, ancak **Yetkiler**, **SQL Playground** ve **Denetim Logu** ekranlarını göremez. Bu üç ekran yalnız kapsamlı sınırsız olan yerel yönetici hesabına açıktır. Ayarlar ekranı ise daha da dardır — yalnız bootstrap yönetici hesabı erişir (bkz. §14.2).

Kendi yetkinizi merak ediyorsanız kullanıcı menüsünden profilinize bakabilirsiniz; bir başkasının yetkisini incelemek içinse **Yönetim Paneli → Kullanıcı Yönetimi** ekranındaki kullanıcı kaydı, atanmış rolü ve takım üyeliklerini gösterir.

14. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar

Bu bölüm arayüzün sekme sekme gezisidir. Sekmeler kenar çubuğunda gruplanır: Sertifikalar, İzleme, Uyarılar, Raporlar, Kayıtlar ve Yönetim. İzleme sekmelerinin kavramsal ayrıntısı [10. İzleme Türleri](#) bölümündedir; burada ekran davranışlarına odaklanılır. Önce tüm ekranlarda geçerli olan ortak davranışlarla başlıyoruz — bunları bir kez öğrendiğinizde her sayfada işinize yarayacaklar.

14.1 Tüm Ekranlarda Ortak Davranışlar

Arayüz tek sayfa uygulamasıdır; sekmeler arasında geçiş sayfa yenilemez. Buna rağmen bulunduğunuz yer adres çubuğunda yaşar, çünkü ekranların üç ortak yeteneği var.

Paylaşılabilir bağlantı. Ekranda gördüğünüz durumun tamamı adres çubuğuna yazılır: sekme, takım ve grup filtresi, arama metni, istatistik kartı seçimi, sıralama, sayfa numarası ve açık olan detay penceresi. Örneğin `?tab=keyword&group=0deme&q=api&page=2&monitor=42` adresini kopyalayıp bir meslektaşınıza gönderdiğinizde o kişi birebir aynı görünümü açar. Her izleme sayfasında ve her detay penceresinde bir **Bağlantıyı Kopyala** butonu vardır; adres panoya kopyalanır ve size bildirim gösterilir. Varsayılan değerler adrese yazılmaz, yani gereksiz filtre uygulamadığınızda bağlantı temiz kalır. Sekme değiştirdiğinizde önceki sayfanın parametreleri temizlenir. E-postalardan gelen eski `?monitor=` bağlantıları çalışmaya devam eder.

Sayfalama. Hiçbir liste ekranı aynı anda ikiyüzden fazla kayıt çizmez. Tüm liste görünümüleri — dokuz izleme sayfası, Durum İzleme, panodaki sertifika kartları, envanter, bakım pencereleri ve sunucu taraflı listeler — aynı sayfalama bileşenini kullanır. Sayfa boyutunu 25 / 50 / 100 / 200 arasından seçersiniz (varsayılan 50) ve seçiminiz o görünüm için hatırlanır. Alt çubukta "Sayfa X/Y · A–B / N kayıt" bilgisi ile İlk / Önceki / numaralı / Sonraki / Son gezinme bulunur; on sayfadan fazlasında doğrudan sayfa numarası yazabileceğiniz bir kutu çıkar. Filtre veya aramayı değiştirdiğinizde ilk sayfaya dönersiniz; altmış saniyelik otomatik yenileme sayfa konumunuzu bozmaz; bir derin bağlantı hedeflediği kayıt hangi sayfada olursa olsun çalışır.

Dil, tema ve kimlik. Kenar çubuğunun altından dili (Türkçe / İngilizce) ve temayı (açık / koyu) değiştirirsiniz; ikisi de tarayıcınızda saklanır. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda son giriş bilgilerinizi görür, parolanızı değiştirebilir ve — yetkiliyseniz — **Ayarlar** ekranına ulaşırsınız. **Sorun Bildir** butonu her ekranda kenar çubuğunda durur.

Her izleme sayfasında iki yerleşik yardım yüzeyi bulunur: sayfanın başındaki kutu o izleme türünün ne yaptığını ve veriyi nereden aldığını anlatır, form yanındaki rehber butonu ise alanların nasıl doldurulacağını örnekle gösterir.

14.2 Sekme Dizini ve Erişim Koşulları

Aşağıdaki tablo her ekranın adres çubuğundaki anahtarını ve görünürlük koşulunu verir. Anahtarı bilmek, bir ekrana doğrudan bağlantı vermenin en kısa yoludur.

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
—	Genel Bakış	<code>?tab=dashboard</code>	Herkes

Grup	Ekran	Adres	Kim görür
Sertifikalar	Tüm Sertifikalar	?tab=all	Herkes
Sertifikalar	Sertifika Envanteri	?tab=domains	Herkes (yazma yetkiye bağlı)
Sertifikalar	Durum İzleme	?tab=uptime	Herkes
Sertifikalar	Vade Takvimi	?tab=forecast	Herkes
Sertifikalar	Yenileme Önerileri	?tab=renewal	Herkes
Sertifikalar	Değişim Rehberi	?tab=renewal-guide	Herkes
İzleme	HTTP / Website	?tab=http	Herkes
İzleme	Alan Adı İzleme	?tab=domain	Herkes
İzleme	Port İzleme	?tab=port	Herkes
İzleme	DNS İzleme	?tab=dns	Herkes
İzleme	Keyword İzleme	?tab=keyword	Herkes
İzleme	Ping İzleme	?tab=ping	Herkes
İzleme	Sayfa Bütünlüğü	?tab=page	Herkes
İzleme	Sentetik İzleme	?tab=scripted	Görüntüleme herkes; yazma ayrı yetki ister
Uyarılar	Uyarılar	?tab=warnings	Herkes
Uyarılar	Olaylar	?tab=incidents	Herkes
Uyarılar	Bakım	?tab=maintenance	Herkes (yönetim yetkiye bağlı)
Uyarılar	Alarm Geçmişi	?tab=alerthistory	Herkes
Raporlar	İstatistikler	?tab=stats	Herkes
Raporlar	Zayıf Algoritma Raporu	?tab=weakalgo	Yetkiye bağlı
Raporlar	Haftalık Raporlar	?tab=weeklyreports	Yetkiye bağlı
Raporlar	Olay ve Hata Geçmişi	?tab=incident-history	Yetkiye bağlı
Kayıtlar	Aktivite Logu	?tab=activity	Herkes – yalnız kendi takımlarının kayıtları
Kayıtlar	Etkinliklerim	?tab=myactivity	Herkes – yalnız kendi kayıtları
Kayıtlar	Denetim Logu	?tab=system	Yalnız global yönetici veya denetçi
Yönetim	Yönetim Paneli	?tab=admin	Herkes (alt sekmeler yetkiye bağlı)
Yönetim	Sistem Sağlığı	?tab=health	Yetkiye bağlı
Yönetim	Yetkiler	?tab=permissions	Yalnız global yönetici
Yönetim	SQL Playground	?tab=sqlplayground	Yalnız global yönetici
Yönetim	Sorun Bildirimleri	?tab=login-issues	Yetkiye bağlı
–	Yardım	?tab=help	Herkes
–	Ayarlar	?tab=settings	Yalnız bootstrap yönetici hesabı

Ayarlar ekranını bulamıyorsanız sebebi şudur: kenar çubuğunda görünmez. Yalnızca kurulumda tanımlanan bootstrap yönetici hesabıyla giriş yaptığınızda, kenar çubuğunun altındaki kullanıcı menüsünden erişilir. Bu bilinçli bir kısıttır – SMTP parolası, LDAP bağlantısı ve şifreleme anahtarı gibi ayarlar tek bir hesapla sınırlıdır.

14.3 Giriş Ekranı

Ekran: <https://site-monitor.example.com>

Aksiyon	Açıklama
Kullanıcı adı + parola → Giriş	Normal oturum açma (yerel veya LDAP)
"Beni Hatırla" işareti	7 günlük kalıcı oturum
Hatalı giriş tekrarı	Sayaç artar → kademeli kilitleme başlar
Kilit süresi dolunca	Yeniden deneyebilirsiniz
Kalıcı kilit	Mesaj gösterilir, admin müdahalesi gerekir
Sorun Bildir	Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntülü sorun kaydı bırakır (bkz. §14.23)
Başka cihazda oturum varken giriş	409 + onay penceresi → onaylarsanız eski oturum düşürülür

14.4 Genel Bakış

Giriş sonrası açılan ana ekrandır. Genişletilebilir istatistik paneli (Toplam / Geçerli / Uyarı / Hata / 30 günde doluyor / Süresi dolmuş) ve her sertifika için domain, kalan gün, durum rozeti, veren kurum ve son kontrol bilgisini taşıyan kartlardan oluşur.

Aksiyon	Açıklama
İstatistik kartına tıklama	İlgili kategoriye göre filtreler
Durum / süre filtresi	Duruma veya kalan güne göre daraltır
Arama kutusu	Domain/issuer üzerinde anlık filtre
Sıralama ve sayfa boyutu	Önceliğe veya kalan güne göre sıralar
Karta tıklama	Sertifika detay penceresini açar
"Şimdi Kontrol Et" (yetkili)	Anlık arka plan taraması başlatır
Dil / tema değiştirme	TR/EN ve Açık/Koyu arasında geçiş

14.5 Sertifika Detay Penceresi

Herhangi bir sertifika kartına tıkladığınızda beş sekmeli pencere açılır:

- Detaylar: domain, durum, kalan gün, subject/issuer, geçerlilik aralığı, son kontrol, SAN listesi, varsa hata mesajı.
- Alarmlar: bu sertifikanın tüm alarm olayları — tarih, seviye, tip, onay ve çözüm bilgileri.
- Bildirimler: gönderilmiş tüm bildirimler — alıcı, konu, e-posta/webhook durumu, tetikleyici tipi.
- Güvenlik: tam DN'ler, seri numarası, anahtar/imza algoritmaları, Key Usage / EKU, zincir-iptal-dağıtım durumları, OCSP/CRL URL'leri, SHA-256 parmak izi.
- Notlar: sertifikaya özel serbest metin notları ekler, düzenler, silersiniz.

14.6 İstatistikler

Detaylı sertifika sayıları, Tier 1–4 dağılım pastası ve takım bazlı geçerli/uyarı/hata kırılımı. Tier dilimine veya takım satırına tıklayarak **Genel Bakış** ekranını o kesite filtreleyebilirsiniz. Kapsamlı rollerde yalnız erişebildiğiniz takımlar görünür.

14.7 Uyarılar

Yalnız **warning** veya **error** durumundaki sertifikaları gösterir; filtreleme ve sıralama **Genel Bakış** ile aynıdır. Sertifikası sorunlu olanların hızlı çalışma listesidir.

14.8 Tüm Sertifikalar

Kart yerine tablo görünümü: Domain, Issuer, Subject, Bitiş Tarihi, Kalan Gün, Durum ve Son Kontrol kolonları. Domain/Issuer/Kalan Gün/Son Kontrol kolonları sıralanabilir.

14.9 Yenileme Önerileri

Her sertifika için öncelik sıralı Türkçe aksiyon önerileri üretir: Kritik (derhal müdahale), Uyarı (yenileme planlanmalı), Bilgi (takip edilmesi gerekenler). Yenileme koordinasyonunu yürüten operasyon ekiplerinin haftalık gündem listesidir.

14.10 Değişim Rehberi

Sertifika yenileme süreçlerine dair kurumsal dokümanların ve dış bağlantıların kategorize koleksiyonudur ([guide_link](#)). Yenileme sırasında "hangi CA portalı, hangi iç prosedür" sorularının cevabını tek yerde tutar; bağlantıları yönetici ekler, düzenler ve sıralar.

14.11 Vade Takvimi

Sertifika vadelerinin analitik panelidir: KPI kartları (Kritik ≤ 7 gün / Yüksek 8–14 / Uyarı 15–30 / Toplam Aktif), günlük vade dağılım grafiği, takvim ısı haritası, takım ve durum bazlı yük dağılım pastaları ve yaklaşan süre sonları listesi. Takvimde bir güne tıklayıp o gün dolan sertifikaları görebilirsiniz. Kapasite planlaması yapan yöneticinin ekranıdır: "Kasım ayında kaç yenileme birikiyor?" sorusuna bir bakışta cevap verir.

14.12 Sertifika Envanteri

İzlenecek domainlerin kayıt defteridir. Tabloda domain+port, tier rozeti, takım, sahip, açıklama, aktiflik ve aksiyonlar (Düzenle / Devret / Sil / Geri Yükle) görünür. Global admin tüm envanteri yönetir; PO liderlik ettiği takımların kayıtlarını yönetir; müdür ve USER/AUDIT salt-okuma görür.

Yeni domain eklerken beş bölümlü form doldurursunuz:

- Temel Bilgiler: domain (FQDN), port (varsayılan 443), sorumlu takım, tier, sahip, aktiflik.
- Operasyonel Bayraklar: Dış Tedarikçi, Aksiyon Gerekli, OpenShift, SSL Pinning, Dahili Sertifika, JKS Keystore, Sunucu Güncellemesi, Netscaler, WAF Aktif, Kullanımda, EV Sertifikası, Proxy Üzerinden Kontrol Et. Bu bayraklar kontrol hattını değiştirmez (proxy hariç); envanter raporlarında ve filtrelerde görünen operasyon meta verisidir.
- Süreç Bilgisi: satın alan kişi/birim.
- Açıklamalar: genel açıklama + süreç notu.
- Gelişmiş: beklenen parmak izi (SHA-256, dağıtım kontrolü için) ve beklenen subject.

Silme yumuşaktır (soft delete): kayıt gizlenir ama geçmiş korunur; "Silinenleri Göster" ile geri yüklersiniz. Devret aksiyonu sertifikayı başka takıma taşır. Domain adını değiştirirseniz tüm geçmiş atomik taşınır (bkz. §3.9).

14.13 Zayıf Algoritma Raporu

SHA-1 imza, RSA-1024 gibi güvensiz algoritma kullanan sertifikaları listeler: domain, imza/anahtar algoritması, anahtar boyutu, zayıflık tipi, kritiklik, sahip, takım, bitiş tarihi. Güvenlik ekibinin uyumluluk taramalarında ilk baktığı ekrandır.

14.14 İzleme Sekmeleri

Durum İzleme, HTTP / Website, Port İzleme, DNS İzleme, Keyword İzleme, Ping İzleme, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik İzleme ve **Alan Adı İzleme** sekmelerinin her biri aynı düzeni izler; birini öğrendiğinizde hepsini bilirsiniz.

Sayfanın üstünde o türe ait açıklama kutusu ve istatistik şeridi (toplam / çalışan / sorunlu / duraklatılmış) bulunur; istatistik kartına tıklamak listeyi o duruma filtreler. Altında durum, grup, takım ve serbest metin filtreleriyle daraltılabilen, sayfalanmış monitör listesi durur. Sağ üstte **+ Yeni Monitör** ve o türe özel **Rehber** butonu vardır.

Bir monitöre tıkladığınızda sekmeli detay penceresi açılır:

- **Kontrol geçmişi** — sayfalanmış, her satırda sonuç, süre ve varsa hata mesajı.
- **Alarm geçmişi** — bu monitörden açılmış alarmlar, onay ve çözüm bilgileriyle.
- **Süre grafiği** — 24 saat / 7 gün / 30 gün / 90 gün hazır aralıkları ve özel aralık seçimi; ortalama, min–maks bandı ve p95 birlikte çizilir, kesinti aralıkları kırmızı taranır. Ping grafiğinde paket kaybı ikinci eksenle görünür. Varsayılan aralık 24 saattir.
- **Notlar** — monitöre özel serbest metin defteri.

Detay penceresinde ayrıca **Şimdi Kontrol Et** (yetkiliyseniz), **Bağlantıyı Kopyala**, düzenle, kopyala ve duraklat/sil eylemleri bulunur. Bir monitörü silmeden geçici olarak susturmak isterseniz "Aktif" anahtarını kapatmanız yeterlidir.

Monitör davranışlarının ayrıntısı için bkz. [10. İzleme Türleri](#).

14.15 Olaylar

İzleme alarmlarından türeyen kesinti olaylarının çalışma listesi. Her satırda başlangıç zamanı, durum, önem ve kök neden sınıfı görünür; filtreleyebilir, yorum ekleyebilir, çözülen olayları kapatabilirsiniz. Bir kesintinin "kaç dakika sürdü, ne zaman kapandı" cevabı buradadır.

14.16 Bakım

Planlı kesintiler sırasında alarm üretimini durduran pencereleri buradan yönetirsiniz; mekanizmanın tamamı [11. Bakım Pencereleri](#) bölümünde anlatılır. Ekran, tanımlı pencereleri sayfalanmış bir listede gösterir: ad, hedef sayısı, saat dilimi, başlangıç, süre, tekrarlama düzeni ve o an aktif olup olmadığı. Yeni pencere açar, mevcut olanı düzenler, geçici olarak pasife alır ya da silersiniz. Takım yöneticileri kendi takımlarının pencerelerini yönetir; global yönetici hepsini görür.

Yaklaşan pencereler listenin başında toplanır, böylece "bu gece hangi izlemeler susacak?" sorusunu tek bakışta cevaplırsınız.

14.17 Alarm Geçmişi

Tüm alarm olaylarının arşivi ve aksiyon merkezidir. Ürünün ürettiği yirmi sekiz alarm tipinin tamamı burada tanınır ve okunabilir etiketle gösterilir.

Üst kısımdaki filtre çubuğu aramayı sunucu tarafında yapar, yani yüz binlerce kayıt arasında da hızlıdır: serbest metin araması, alarm seviyesi, alarm tipi, takım, sahiplenme durumu (onaylanmış / onaylanmamış) ve yalnız açık alarmlar anahtarı. Filtrenin hemen altındaki istatistik şeridi seçili kümenin dağılımını verir. Bağlantıyı kopyalayarak filtrelenmiş görünümü paylaşabilirsiniz.

Kayıtları konuya göre katlanabilir gruplar hâlinde toplayabilirsiniz — aynı sebepten açılmış onlarca alarm tek satıra iner. Gruplama ve istatistik şeridi varsayılan olarak kapalıdır; sade liste görünümü korunur. Her satırda alarmin **ne kadardır açık** olduğunu ve kaç kez **tekrarladığını** gösteren rozetler bulunur. **CSV Dışa Aktar** butonu filtrelenmiş kümeyi tablo olarak indirir.

Aksiyon	Etkisi
Onayla	"Gördüm" işareti; günlük tekrar bildirimi durur, alarm açık kalır
Yeniden Bildir	Tüm eskalasyon kişilerine elle tetiklenmiş bildirim — kota uygulanmaz. Göndermeden önce alıcı listesini görüp tek tek çıkarabilirsiniz
Çözüldü İşaretle	Alarmı kapatır, çözen kişiyi kaydeder ve çözülme bildirimi gönderir

Onaylama ve çözme artık gerekçe notu ister. Her iki işlemde de kısa bir açıklama yazmanız zorunludur. Sebebi basit: altı ay sonra alarm geçmişine bakan kişi "kim kapattı" değil "**neden** kapatıldı" sorusunun cevabını arar. Not, alarm kaydında saklanır ve satır açıldığında görünür.

Satırı genişlettiğinizde bildirim geçmişi (alıcı, konu, e-posta ve webhook durumu, tetikleyici tipi) ile onay ve çözüm bilgileri — notlarıyla birlikte — açılır.

14.18 Haftalık Raporlar

Takımların haftalık operasyon raporunu yazdığı ve PO'nun onayladığı ekran. Hafta seçimi, olay özeti bölümü (acil/yüksek olay sayıları), açık problemler ve planlı işler listesi, durum rozeti (Taslak / Gönderildi / Onaylandı / İade).

Akış: raporu Gönder ile PO onayına iletirsiniz; PO'ya onay bağlantılı HTML e-posta gider ve PO ekrandan ya da e-postadaki bağlantıdan tek tıkla onaylar veya iade eder — e-posta token bağlantısı bilinçli olarak oturum açmadan çalışır. Cuma sabahı bekleyen raporlara otomatik hatırlatma gider; rapor başka takıma devredilebilir. USER kendi takımının raporunu yazar; PO liderlik ettiği takımları görür ve onaylar; global admin tümünü görür.

14.19 Olay ve Hata Geçmişi

Elle tutulan SRE olay defteridir — izlemeden bağımsız, kurumsal olay yönetimi kaydı. Her olayda önem (CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW), durum (OPEN → INVESTIGATING → MITIGATED → RESOLVED), kategori (DATABASE / NETWORK / CERTIFICATE / APPLICATION / INFRASTRUCTURE / OTHER), problem tipi, etkilenen uygulama/sistemler, müşteri ve işlem adedi, markdown açıklama ve görsel ekler bulunur. Kanal/servis/hata kodu gibi açılır liste seçenekleri takıma özeldir — bir takımın eklediği değer diğerine sızmaz. Günlük trend grafiği olay yoğunluğunu gösterir; bildirim e-postaları gönderilmeden önizlenebilir.

14.20 Aktivite Logu

Her tarama koşusunun özetini listeler: çalışma zamanı, tetikleyici tipi (Manuel / Zamanlı / Bayat), kontrol edilen domain sayısı, uyarı ve hata sayıları, koşu kimliği (Run ID). Son N saat filtresiyle daraltılır. "Tarama gerçekten çalıştı mı?" sorusunun kanıt ekranıdır.

14.21 Etkinliklerim

Kendi hesabınızın denetim izi: giriş/çıkışlarınız, başarısız girişler, parola değişiklikleriniz ve yaptığınız envanter işlemleri; sonuç (SUCCESS / FAILURE / BLOCKED), tarih aralığı ve olay tipi filtreleriyle. Hesabınızda şüpheli hareket olup olmadığını yöneticiye sormadan kendiniz görürsünüz.

14.22 Denetim Logu

Global admin ve AUDIT rolüne açık, sistem genelindeki denetim kayıtları ekranı. Özet panel (24 saat / 7 gün olay ve başarısız giriş sayıları, anomali sayısı), kullanıcı / olay tipi / sonuç / yalnız-anomaliler filtreleri ve tarih, olay tipi, kullanıcı, IP, coğrafi konum, kaynak, sonuç, tarayıcı kolonlu tablo. Satırı genişlettiğinizde alan bazında eski → yeni

değer farkları görünür.

14.23 Sorun Bildirimleri

Giriş ekranındaki "Sorun Bildir" akışıyla gelen kayıtların yönetim ekranı. Giriş yapamayan kullanıcı ekran görüntüsü ekleyerek kayıt bırakır; siz kayıtları OPEN → IN_PROGRESS → RESOLVED akışında yönetir, yanlış kapatılan kaydı yeniden açarsınız. Parola/kilit kaynaklı çağrı trafiğini yapılandırılmış kayda dönüştürür.

14.24 Yönetim Paneli

Yönetim işlevlerinin merkezi: envanter, kullanıcılar, takımlar, eskalasyon kişileri ve alarm eşikleri alt sekmeleri.

Eskalasyon Kişileri: kullanıcı, takım, org rolü, minimum alarm seviyesi (WARNING / HIGH / CRITICAL), isteğe bağlı Slack/Teams webhook URL'si ve aktiflik ile kişi tanımlarsınız. Ekranda eskalasyon matrisi özeti gösterilir: WARNING → PO + TECH; HIGH → + MANAGER; CRITICAL → + C-LEVEL. Kişi silindiğinde geçmiş bildirim logları korunur.

Alarm Eşikleri: Uyarı Günü (varsayılan 30), Yüksek Gün (15), Kritik Gün (7) ve Tekrar Bildirim Aralığı (24 saat) kartlarını satır içi düzenlersiniz.

Takım Yönetimi: takımlar kart görünümünde listelenir — ad, e-posta, lider (PO), müdür ve org rol rozetli üyeler. Yeni takım eklerken ad, e-posta, isteğe bağlı lider ve açıklama girersiniz. PO atanınca lidersiz takımda otomatik lider olur (mevcut lider ezilmez); müdür ilişkisi kurulunca takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir. Sertifika ataması olan takım silinemez.

Kullanıcı Yönetimi: kullanıcı adı, sicil, ad soyad, e-posta, kaynak (Yerel/LDAP), sistem ve org rolü, takım, müdür, aktiflik ve kilit durumu kolonlu tablo. Aksiyonlar: yeni kullanıcı ekleme, düzenleme (kullanıcı adı hariç; AD kullanıcılarının org rol/takım/müdür alanları da düzenlenebilir), parola değiştirme (yerel hesaplar), kalıcı kilidi açma, silme. LDAP kullanıcıları ilk girişte otomatik oluşur; elle atanmış ADMIN/AUDIT sistem rolünü provizyon düşürmez.

14.25 Yetkiler

Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) view / edit / execute izinlerini açıp kapattığınız matris; ADMIN sütunu tam yetkili ve kilitlidir. Kaynaklar gruplara ayrılır (sertifikalar, iletişim, yönetim, alarmlar, izleme, kayıtlar, raporlar, araçlar, olaylar). Hassas işlemler için onay penceresi çıkar; "Varsayılanlara Dön" rol varsayılanlarına sıfırlar. Üstteki bilgi paneli güncel rol modelini özetler. Yalnız global admin erişir.

14.26 Ayarlar

Yalnız bootstrap admin hesabına açık, sol menülü yapılandırma merkezi. Değişiklikler canlı yansır — yeniden başlatma gerekmez:

Bölüm	İçerik
Genel	Küratörlü çalışma zamanı ayarları (AppSettingsCatalog), CORS canlı yenileme
Marka	Beyaz etiket: kurum logosu, uygulama kimliği, duyuru şeridi
Monitör Grupları	İzleme gruplarının yönetimi
SMTP	Sunucu/port/STARTTLS, kimlik bilgileri, test e-postası
Haftalık Erişilebilirlik	Haftalık erişilebilirlik maili yapılandırması
Fırtına	Alarm fırtınası gruplama eşikleri ve aç/kapat
Login Anomali	Anomali algılama pencereleri

Bölüm	İçerik
LDAP	Sunucu URL, base DN, bind kimliği (AES-GCM), öznitelik eşlemeleri, bağlantı testi + öznitelik görüntüleyici
Domain Tanılama	Alan adı vade sorgusu adım izi, proxy CA zinciri yakalama (PEM)
Veritabanı	Bağlantı ve şema bilgileri
Gizli Anahtar Araçları	Saklanan SMTP/LDAP parolalarının AES-GCM araçları (SITE_MONITOR_SECRET_KEY ile korunur)

14.27 Sistem Sağlığı

Platformun kendi sağlık panosudur; 30 saniyede bir otomatik yenilenir. Bölümler:

- Zamanlayıcı: durum, çalışan Run ID, son/sonraki çalışma, aktif domain sayısı, instance kimliği.
- Dağıtık kilit: kilit tutulmuş mu, kim tutuyor, bitiş zamanı; sıkışan kilidi zorla serbest bırakma.
- Veritabanı havuzu (HikariCP): aktif/boşta/toplam bağlantı, bekleyen thread, maksimum havuz.
- JVM bellek: kullanılan/boş/toplam/maksimum ve yüzde.
- Tarama istatistikleri: son tarama süresi, domain/uyarı/hata sayıları, tarama bayatlık alarmı.
- SMTP: son 30 günün başarılı/başarısız e-posta sayıları, başarı oranı, tetikleyici filtreli teslimat logları.
- Veritabanı analitiği: pg_stat_statements ile DB genelinde en sık/en yavaş sorgular (eklenti yoksa playground geçmişine düşer), tablo boyutları, bağlantı durumu, saatlik/günlük zaman serileri.
- Kullanıcı/Oturum: login zaman serisi (1g/7g/30g + özel aralık), ISO haftalık 7×24 aktivite ısı haritası, en çok giriş yapan kullanıcılar ve kaynak IP'ler (reverse-DNS adlarıyla), aktif oturum listesi ve oturum sonlandırma.
- Tanı araçları: OpenSSL, ağ, HSTS ve bağlantı tanıları; koşu geçmişi diagnostic_runs tablosunda saklanır.

14.28 SQL Playground

Global admin'e özel salt-okuma SQL konsolu: yalnız SELECT çalışır, yazma sorguları reddedilir. Sonuç tablosu, sorgu geçmişi (gece temizlenir) ve satır detay penceresi vardır; tüm kullanım denetim kaydına işlenir. Panolarda olmayan anlık bir soruyu – "hangi takımın kaç açık alarmı var?" – rapor beklemeden cevaplarsınız.

14.29 Yardım

Bu kılavuzun kendisi: sol tarafta başlıklardan otomatik üretilen içindekiler, sağda içerik. Kılavuz uygulamayla birlikte sürümlenir ve PDF olarak indirilebilir.

15. Operasyonel Prosedürler

Bu bölüm günlük operasyonun tarif defteridir: sık yapılan işlerin adım adım, ekran adlarıyla anlatımı.

15.1 Yeni Domain Ekleme

1. **Sertifika Envanteri** sekmesine gidin ve "Alan Ekle" butonuna tıklayın.
2. Temel Bilgiler bölümünde domaini (ör. api.example.com), portu (çoğunlukla 443), sorumlu takımı ve tier'i girin.
3. Operasyonel bayrakları işaretleyin ve kaydedin.
4. Sistem domaini bir sonraki saatlik taramada kontrol eder; ilk sonuçları **Genel Bakış** ekranında görürsünüz.

İpucu: "Şimdi Kontrol Et" ile taramayı beklemeden tetikleyebilirsiniz.

15.2 Alarm Aldığınızda

1. E-postadaki domain ve kalan gün bilgisine bakın.
2. Konudan haberdarsanız **Alarm Geçmişi** ekranında alarmı Onaylayın — günlük tekrar bildirimleri durur.
3. Sertifika yenileme sürecini başlatın (CA, ekip, platform).
4. Yenileme tamamlandığında sistem bir sonraki taramada yeni sertifikayı otomatik görür.
5. Sorun giderildiyse "Çözüldü İşaretle" ile kapatın — çözülme bildirimi gönderilir.

Acil durumda (CRITICAL): alarmı hemen onaylayın, yenilemeyi derhal başlatın, gerekirse "Yeniden Bildir" ile üst yönetimi anında bilgilendirin, iş bitince "Çözüldü İşaretle" deyin.

15.3 Sertifika Yenilendikten Sonra

1. Yeni sertifikayı sunucuya/platforma dağıtın.
2. Site Monitor bir sonraki saatlik taramada yeni sertifikayı tespit eder.
3. Envanterde beklenen parmak izini güncellediyseniz dağıtım uyumluluğu da doğrulanır.
4. **Alarm Geçmişi** ekranında ilgili alarmı "Çözüldü İşaretle" ile kapatın; RESOLUTION bildirimi otomatik gider.

15.4 Takım Kurulumu

1. Kullanıcıları oluşturun: **Yönetim Paneli** → Kullanıcı Yönetimi → uygun sistem ve org rolleriyle.
2. Takımı oluşturun: Takım Yönetimi → lider (PO) ve takım e-postası.
3. Kullanıcıları takıma atayın: kullanıcı düzenleme penceresinden.
4. Eskalasyon kişilerini tanımlayın: her kişi için minimum alarm seviyesi, isterseniz Slack/Teams webhook.
5. Sertifikaları takıma atayın: **Sertifika Envanteri** → Düzenle → sorumlu takım.

LDAP kullanıyorsanız 1–3 adımları büyük ölçüde kendiliğinden gerçekleşir: kullanıcı ilk girişte provizyon edilir, müdür ilişkisi ve MANAGER eskalasyon kontağı otomatik kurulur.

15.5 Eskalasyon Kişisi Şablonu

Senaryo: Bir takım için eskalasyon ayarı

PO (Ürün Sahibi):	Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Teknik Sorumlu (TECH):	Min Seviye WARNING → her alarmda haberdar
Yönetici (MANAGER):	Min Seviye HIGH → yüksek ve kritik alarmlar
Direktör (C-LEVEL):	Min Seviye CRITICAL → yalnız kritik alarmlar

15.6 Bakım Penceresi Planlama

1. **Bakım** sekmesinde yeni pencere oluşturun; ad ve açıklama girin.
2. Hedefleri seçin: etkilenecek monitörler ya da "tüm monitörler".
3. Saat dilimini, başlangıç zamanını, süreyi ve tekrarlamayı (tek seferlik / günlük / haftalık / aylık) ayarlayın.
4. Pencere aktifken hedefler için alarm açılmaz, bildirim gitmez ve uptime yüzdesi etkilenmez; süre bitiminde izleme kaldığı yerden devam eder.

15.7 Backend Kapalı Kaldığında

Backend kapalıyken tarama durur ve bildirim gönderilmez. Yeniden açıldığında startup catch-up devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı olmadan anında gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç: backend ne kadar kapalı kalırsa kalsın o günün bildirimleri — geç de olsa — kesinlikle gönderilir.

15.8 Eski Kayıtların Otomatik Temizliği

Her kontrol veritabanına satır yazar; 500 monitör dakikada bir koşarsa günde yarım milyon satır birikir. Saklama politikası bu büyümeyi sınırlar. Politikayı **Ayarlar → Saklama** ekranından yönetirsiniz; her satır bir tabloyu ve o tablonun gün cinsinden saklama süresini temsil eder.

Temizlik her gece **03:00**'te (`site.monitor.scheduler.cleanup-cron` , varsayılan `0 0 3 * * *` , Europe/Istanbul) tek bir işte çalışır ve sırası önemlidir:

1. **Önce özetleme.** Ham kontrol satırları `monitor_check_daily` ve `monitor_check_hourly` tablolarına özetlenir (`rollup.lookback-days` , varsayılan 3 gün geriye, idempotent upsert). Ham veri silinse bile uzun dönem trendi kalır.
2. **Sonra silme.** Yüksek hacimli tablolar `retention.purge-batch-size` (varsayılan 10.000) satırlık partiler hâlinde silinir; kısa transaction'lar kilit süresini düşük tutar.
3. **Son olarak ANALYZE .** İstatistikler tazelenir, sorgu planlayıcı küçülen tablolara göre plan üretir.

Öne çıkan varsayılanlar:

Kayıt	Varsayılan saklama
Ham kontrol serileri (uptime, sertifika, port, kelime, ping, DNS, HTTP, alan adı)	180 gün
<code>activity_log</code>	365 gün
<code>audit_log</code>	365 gün (silinmeden önce JSONL olarak arşivlenir)
<code>notification_logs</code>	365 gün
Günlük özet / saatlik özet	730 gün / 365 gün
<code>http_metric_minute</code>	7 gün
<code>system_heartbeat</code>	30 gün
<code>page_resource_issues</code>	90 gün
Görseller (olay, haftalık rapor)	730 gün
Olay kayıtları (<code>incident_records</code>)	0 = hiç silinmez (isteğe bağlı açılır)

Üç davranışı bilmek işinizi kolaylaştırır. **Yalnız kapanmış kayıtlar silinir** — açık bir alarm, çözülmemiş bir olay ya da devam eden bir fırtına saklama süresini aşsa bile durur. **DNS ve alan adı serilerinde monitör başına temel satır her zaman korunur**, yoksa "değişt mi?" karşılaştırması yapacak referans kalmaz. Ve **yasal saklama anahtarı** (`retention.hold-enabled`) açıkken hiçbir tablodan hiçbir şey silinmez — denetim döneminde tek anahtarla tüm temizliği durdurabilirsiniz.

Her koşum `retention_run` ve `retention_run_item` tablolarına yazılır; **Ayarlar → Saklama** ekranındaki koşum geçmişinden hangi gece hangi tablodan kaç satır silindiğini görürsünüz. Politikayı değiştirmeden önce **Kuru Koşum** ile kaç satırın etkileneceğini ölçebilirsiniz.

15.9 Production Ortamında Proxy Kullanımı

Bazı domainlerin WAF/firewall'u izleme pod'unun IP'sini reddedebilir. Böyle bir domain için:

1. Vekil adresini `helm/site-monitor/environments/master.yaml` içindeki `config.httpProxyHost` / `config.httpProxyPort` alanlarına yazın ve `helm upgrade` çalıştırın. Değerler ConfigMap'e girer, `checksum/config` anotasyonu pod'u kendiliğinden yeniler.
2. **Sertifika Envanteri** ekranında ilgili domaini düzenleyip "Proxy Üzerinden Kontrol Et" anahtarını açın.

3. Sonraki sweep'te yalnız o domainin kontrolü vekil üzerinden gider; loglarda tunnel adımlarını izleyebilirsiniz.

Operasyonel değerleri --set ile vermeyin. Yalnızca komut satırında verilen değerler release'in kendi values'ında yaşar; sürüm yeniden adlandırıldığında ya da yeniden kurulduğunda sessizce kaybolurlar. Bu gerçekten yaşandı: bir release geçişinde vekil ayarları düştü ve alan adı tescil sorguları (RDAP) günlerce bağlantı zaman aşımına düştü. Üretimin bağlı olduğu her değer `environments/master.yaml` dosyasında durmalıdır.

Uyarı: tüm pod trafiğini vekile yönlendirmek diğer domainlerin kontrollerini kırar — yalnız sorun yaşayan domainleri işaretleyin. Vekilden muaf tutmak istediğiniz iç adresleri `NO_PROXY` listesine yazın; eşleşme sonek tabanlıdır, yani `ornek.com` girdisi tüm alt alanları da doğrudan çıkarır.

16. Dağıtım ve DevOps

Site Monitor tek bir konteyner imajı olarak paketlenir — React arayüzü backend jar'ının içinden statik olarak sunulur, ayrı bir web sunucusu yoktur. Bu bölüm uygulamayı sıfırdan ayağa kaldırmayı, imajın nasıl üretildiğini ve sürümlerin nasıl aktığını anlatır.

16.1 Yerel Geliştirme Ortamı

Gereksinimler: **Java 25**, **Maven 3.9+** (depoda Maven wrapper yoktur, harici kurulum gerekir), **Node.js 20+**, çalışan bir PostgreSQL.

Önce yapılandırma dosyasını hazırlarsınız:

```
cp .env.example .env      # DB, SMTP, admin kimlik bilgileri
```

`.env` dosyasını Spring Boot okumaz — onu `docker-compose.yml` ve `start-local.ps1` okur ve değerleri sistem özelliğine çevirir. Doğrudan `mvn spring-boot:run` çalıştırıyorsanız değerleri ortam değişkeni olarak vermeniz gerekir.

Backend (`backend/` dizininden):

```
mvn spring-boot:run      # geliştirme sunucusu, :8080
mvn -B clean verify      # CI'in koştugu doğrulama (test + kapsam)
mvn package -DskipTests  # dağıtılabılır jar üretir
```

Arayüz (`frontend/` dizininden):

```
npm install
npm run dev              # Vite, :5173 — /api ve /metrics :8080'e yönlendirilir
npm run build            # dist/ üretir; sürüm kök VERSION dosyasından gömülür
npm run test             # birim testleri
npm run test:coverage    # kapsam eşikleriyle birlikte
npm run test:e2e         # Playwright; kendi Vite'ını :5174'te açar
```

İki port ayrımı bilinçlidir: uçtan uca testler `:5174` kullanır, böylece açık duran geliştirme sunucunuzu (`:5173`) öldürmezler.

Windows'ta tam yığını tek komutla açmak için `start-local.ps1` vardır: `.env` 'i okur, yalnız `:8080` 'i dinleyen süreci durdurur (tüm Java süreçlerini değil), en yeni jar'ı başlatır ve `/health` UP dönene kadar bekler.

Backend kodunu değiştirdikten sonra **yeniden paketlemeden** yeniden başlatmayın: `start-local.ps1` derlenmiş jar'ı çalıştırır, `mvn test` ise jar'ı yeniden üretmez. Aksi hâlde uygulama eski kodu sunmaya devam eder ve yeni alanlar boş döner.

16.2 Konteyner İmajı

Kayıt defteri : `ghcr.io/<sahip>/site-monitor`
Etiketler:
latest (üretim son)
vX.Y.Z (sürüm etiketi)
develop-alb2c3d (geliştirme commit'i)
X.Y.Z-rc / staging (release adayı)

İmaj dört aşamalıdır:

grafana/k6 → yalnız k6 ikilisi kopyalanır (senaryo izleme için)
node:20-alpine → npm ci + vite build → dist/
maven:3.9-temurin-25 → mvn package → app.jar
temurin-25-jre-alpine → çalışma zamanı

Çalışma zamanı katmanı kasıtlı olarak zengindir: `curl`, `bash`, `dig`, `openssl`, `traceroute` ve `iputils` kuruludur, çünkü uygulama içindeki ağ tanı araçları ve ping izlemesi bunları kullanır. Konteyner `appuser` (UID 1000) olarak, salt-okunur kök dosya sistemiyle ve tüm yetenekler düşürülmüş hâlde çalışır; yazılabilir tek yerler `/tmp` ve `/var/log` (`emptyDir`).

Yerel tam yığın için:

```
docker-compose up -d # uygulama :8080'de
```

16.3 Helm ile Kurulum

Chart adı `sitemonitor-chart`; `helm/site-monitor/` altında durur ve şu şablonları üretir:

Şablon	Ne yapar
<code>deployment.yaml</code>	Uygulama pod'u — probe'lar, güvenlik bağlamı, <code>emptyDir</code> birimleri, downward-API ortam değişkenleri
<code>service.yaml</code>	ClusterIP, 80 → 8080
<code>ingress.yaml</code>	Host, TLS secret'ı, nginx anotasyonları
<code>configmap.yaml</code>	Sır olmayan tüm yapılandırma (ortam değişkeni olarak enjekte edilir)
<code>secret.yaml</code>	Parolalar ve şifreleme anahtarları (<code>helm.sh/resource-policy: keep</code>)
<code>serviceaccount.yaml</code> · <code>namespace.yaml</code>	Kimlik ve ad alanı
<code>hpa.yaml</code> · <code>pdb.yaml</code>	Yatay ölçekleme ve kesinti bütçesi — tek pod kurulumunda kapalı

CronJob yoktur. Zamanlanmış işlerin tamamı uygulama sürecinin içinde, veritabanı tabanlı dağıtık kilit altında çalışır. Bu, birden çok replikaya çıksanız bile aynı taramanın iki kez koşmamasını garanti eder.

Kurulum:

```
helm upgrade --install site-monitor ./helm/site-monitor \
  -f helm/site-monitor/values.yaml \
  -f helm/site-monitor/environments/master.yaml \
  --set image.tag=$(cat VERSION) \
  --set secret.adminPassword=$ADMIN_PASSWORD \
  --set secret.dbPassword=$DB_PASSWORD \
  -n site-monitor --create-namespace
```

Yayımlanmış chart'ı doğrudan kullanmak isterseniz:

```
helm install site-monitor oci://ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart --version <X.Y.Z>
```

16.4 Değerler Nereden Geliyor

Helm değerleri katman katman uygulanır ve **sonraki katman öncekini ezer**:

```
helm/site-monitor/values.yaml      ← chart varsayılanı (tek pod profili)
    |
    ▼ -f ile eklenir
helm/site-monitor/environments/<ortam>.yaml ← ortam profili
    |                                     develop · release · master
    ▼ --set ile eklenir
komut satırı                          ← YALNIZ sır ve imaj etiketi
```

Values dosyası	Ortam	Not
develop.yaml	Geliştirme	E-posta kapalı, seyrek tarama, tek replika
release.yaml	Staging	Üretime yakın doğrulama ortamı
master.yaml	Üretim	Ingress host'u, vekil ayarları, DB havuzu, CORS kaynağı

- -set yalnızca **sır ve imaj etiketi** içindir. Üretimin bağlı olduğu kalıcı değerler (vekil adresi, ingress host'u, havuz boyutu) environments/master.yaml dosyasında yaşamalıdır – bkz. §15.9'daki uyarı.

Ayarlar pod'a **ortam değişkeni** olarak ulaşır: ConfigMap sır olmayanları, Secret ise ADMIN_PASSWORD , DB_PASSWORD , SPRING_MAIL_PASSWORD , SITE_MONITOR_SECRET_KEY ve vekil kimlik bilgilerini taşır. Deployment'a eklenen checksum/config ve checksum/secret anotasyonları sayesinde yapılandırma değişince pod kendiliğinden yenilenir – elle rollout restart gerekmez.

APP_BASE_URL boş bırakılırsa chart onu ingress host'u ve TLS ayarından türetir; e-postalardaki bağlantılar bu adresi kullanır.

16.5 Sürüm ve Yayın Akışı

```
commit (conventional prefix)
|
└─ ci.yml — 4 iş ─┬─ backend      : mvn -B clean verify
                   ├── frontend     : npm ci → test:coverage → build → audit
                   ├── frontend-e2e : Playwright / Chromium
                   └─ helm-lint     : üç ortam values dosyasına karşı
|
└─ (yalnız main dalı)
   └─ release.yml
      ├── Kapı : bu commit için CI YEŞİL mi? değilse sürüm YOK
      ├── Tespit: feat → minor · fix/chore/refactor → patch · BREAKING → major
      ├── Yazar : VERSION + Chart.yaml (version & appVersion)
      ├── İmaj : buildx → ghcr.io + Trivy taraması
      ├── Chart : helm package → OCI push
      ├── Etiket: vX.Y.Z → GitHub Release
      └─ Geri birleştirme: main → develop
```

Dördüncü bir iş akışı, `dependency-check.yml`, her Pazartesi bağımlılıkları OWASP veritabanına karşı tarar. Ağır olduğu için sürüm yolunun dışında tutulmuştur.

İki kural sürüm hattını korur:

- **VERSION ve Chart.yaml elle düzenlenmez.** Her ikisini de `release.yml` yazar; elle bump bir sonraki `git pull --rebase` işleminde çakışma üretir. Siz yalnız conventional önekli commit atarsınız, sürümü CI belirler.
- **Commit gövdesine `[skip ci]` yazılmaz.** GitHub bu ifadeyi gördüğünde o push için tüm iş akışlarını atlar — sürüm kapısı da dâhil.

Sürüm numarasının tek kaynağı kök **VERSION** dosyasıdır. Arayüz onu derleme anında gömer, backend çalışma anında okur. `backend/pom.xml` ve `frontend/package.json` içindeki sürüm alanları kasıtlı olarak güncellenmez — hiçbir yerde kullanılmazlar.

17. Yüksek Erişilebilirlik

İzleme platformunun kendisi kesintiye düşerse alarm da düşer. Site Monitor üretimde **tek pod** olarak çalıştığı için dayanıklılık iki şeye dayanır: pod'un hızla ve doğru sırayla geri gelmesi, ve durumun hiçbir zaman pod'un belleğinde yaşamaması. Bu bölüm o mekanizmaları anlatır; sonunda da yatay ölçeklemeye geçmek istediğinizde nelerin hazır beklediğini gösterir.

17.1 Güncelleme Davranışı

```
replicaCount: 1
strategy:
  type: RollingUpdate
  maxSurge: 1      # önce yeni pod ayağa kalkar
  maxUnavailable: 0 # eski pod ancak yenisi hazır olunca düşer
```

`maxUnavailable: 0` tek pod kurulumunda en kritik ayardır: yeni pod readiness probe'unu geçene kadar eski pod trafiği taşımaya devam eder, yani sürüm geçişi kullanıcıya kesinti olarak yansımaz.

`terminationGracePeriodSeconds: 60`, uygulamanın `server.shutdown=graceful` ayarıyla birlikte, devam eden isteklerin ve süren bir taramanın yarıda kesilmemesini sağlar.

17.2 Sağlık Kontrolleri

Tip	Uç nokta	Başlama	Periyot	Başarısızlık eşiği
Startup	/health/readiness	—	10 sn	30 → yeniden başlat (≈300 sn açılış bütçesi)
Readiness	/health/readiness	5 sn	5 sn	3 → trafik kesilir
Liveness	/health/liveness	0 sn	15 sn	6 → yeniden başlat

Üç ayarın da bir gerekçesi var. **Startup bütçesi geniştir** çünkü ilk açılışta Hibernate şemayı doğrular, yamalar koşar ve ayar önbellekleri dolar; dar bir bütçe pod'u sonsuz yeniden başlatma döngüsüne sokar. **Liveness veritabanına bakmaz** — kısa bir DB kesintisi uygulamanın kendisini sağlıklı yapmaz, pod'u yeniden başlatmak durumu yalnızca kötüleştirir. **Readiness açılış boyunca trafiği reddeder**, böylece pod "hazır" görünüp ilk istekleri askıda bırakmaz.

17.3 Durum Nerede Duruyor

Pod'un belleğinde kalıcı hiçbir şey yoktur; yeniden başlatma veri kaybettirmez.

Durum	Nerede yaşıyor	Pod ölünce
Kullanıcı oturumları	spring_session (JDBC deposu)	Korunur — kullanıcı yeniden giriş yapmaz
Zamanlayıcı kilidi	scheduler_lock tablosu (TTL'li)	TTL dolunca serbest kalır
Alarm durumu, doğrulama sayaçları	alert_events ve ilgili tablolar	Korunur
Bakım penceresi önbelleği	Bellekte, 30 sn'de bir DB'den tazelenir	Yeniden kurulur
Ayar önbellekleri	Bellekte, 10 sn'de bir tazelenir	Yeniden kurulur

17.4 Kapalı Kalan Süreyi Telafi

Pod kapalıyken tarama durur ve bildirim gitmez. Açılışta **catch-up** mekanizması devreye girer: o güne ait gönderilmemiş günlük bildirimler ağ çağrısı yapılmadan hemen gönderilir, ardından tam tarama başlar. Sonuç olarak uygulama ne kadar kapalı kalırsa kalsın, o günün bildirimleri — geç de olsa — gönderilir.

Ağır açılış işleri STARTUP_CHECK_DELAY_MS (varsayılan 60 sn) kadar geciktirilir; böylece açılışın ilk saniyelerinde CPU, giriş yapmaya çalışan kullanıcılara ve parola doğrulamaya kalır.

17.5 Yatay Ölçeklemeye Geçmek

Tek pod kapasitesi yetmezse chart hazırdır: replicaCount, autoscaling, podDisruptionBudget ve topologySpreadConstraints değerlerini açmanız yeterlidir. Çok-pod davranışları zaten kodda mevcut ve tek pod kurulumunda da zararsızca çalışıyor:

- **Zamanlayıcı kilidi** (bkz. §5.3) — kaç pod olursa olsun bir taramayı yalnız biri yürütür.
- **JDBC oturum deposu** (SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc) — oturumlar pod'lar arasında paylaşılır.
- **Tek aktif oturum kaydı** — bir kullanıcının aynı anda tek oturumu olur, hangi pod'a düştüğünden bağımsız.
- **Ayar önbelleklerinin periyodik tazelenmesi** — bir pod'da yapılan ayar değişikliği saniyeler içinde diğerlerine yayılır.

Geçmeden önce iki şeyi ölçün: veritabanı bağlantı havuzu **pod başına** ayrıldığı için DB_POOL_MAX × replika toplamı PostgreSQL'in max_connections değerini aşmamalıdır, ve senaryo izleme kullanıyorsanız her pod kendi k6 alt süreçlerini çalıştıracığı için bellek talebi replika sayısı ile doğrusal artar.

18. Konfigürasyon Referansı

Site Monitor'de iki tür ayar vardır ve ikisini karıştırmamak önemlidir: **statik konfigürasyon** dosyadan ve ortam değişkeninden gelir, değiştirmek için yeniden başlatma ister; **canlı ayarlar** veritabanında durur ve arayüzden anında değiştirilir. Bu bölüm önce kuralı, sonra iki listeyi verir.

18.1 Öncelik Sırası ve Ayarın Kaynağı

En yüksek öncelik		
	app_settings tablosu	→ Yönetim → Ayarlar ekranı, ANINDA (~180 anahtar, curated liste)
	ortam değişkeni	→ ConfigMap / Secret / .env, YENİDEN BAŞLATMA
	application.properties	→ kod varsayılanı
En düşük öncelik		

Veritabanındaki bir satır **override**'dir: silerseniz değer ortam değişkenine ya da dosya varsayılanına geri düşer. Bu yüzden `app_settings` içinde bir anahtar görmemeniz "ayar yok" demek değil, "varsayılanla çalışıyor" demektir.

Çok pod çalıştırıyorsanız değişikliğin yayılması anlıktır sayılmaz ama hızlıdır: ayar önbellekleri yaklaşık 10 saniyede bir tazelenir, bakım penceresi önbelleği 30 saniyede bir.

Uygulama her açılışta **Etkin Konfigürasyon** bloğunu loglar. Bu blok kategorilere ayrılmıştır ve her satırın sonunda değer nereden geldiğini söyleyen bir etiket taşır — `[default]`, `[config]`, `[env]`, `[db]`. "Bu ayarı değiştirdim ama etkisi olmadı" sorununun çözmenin en kısa yolu bu bloğa bakmaktır. Sırlar maskelenir; şifreli saklanan değerler asla çözülüp yazılmaz, yalnız "tanımlı/tanımsız" bilgisi görünür.

Üç yapılandırma profili vardır: `application.properties` (varsayılanlar, geliştirmeye eğimli), `application-prod.properties` (Kubernetes — JDBC oturum, güvenli çerezler, dosya logu) ve `application-local-pg.properties` (yerelde derlenmiş arayüzü tek porttan sunar).

Gerçek değerler hiçbir zaman commit edilmez; `.env.example` ve `k8s/secret.example.yaml` şablonlarını kullanırsınız.

Ürün adı değişikliğinden önceki ortam değişkeni adları hâlâ çalışır. Uygulamaya özel anahtarların önceki `SITE_MONITOR_*` oldu, ancak her anahtar geriye dönük zincirle okunur: önce güncel ad, bulunamazsa önceki ad, o da yoksa varsayılan. Eski adlı bir değişken görüldüğünde açılışta bir kez uyarı loglanır. Geçiş tamamlamak için ConfigMap ve Secret içindeki adları güncellemeniz yeterlidir; ara dönemde iki ad da geçerlidir.

18.2 Statik Konfigürasyon (yeniden başlatma ister)

Parametre	Varsayılan	Açıklama
<code>site.monitor.warning-days</code>	30	Uyarı başlangıç günü
<code>site.monitor.parallel-workers</code>	20	Eş zamanlı kontrol sayısı
<code>site.monitor.check-timeout-seconds</code>	6	SSL soket zaman aşımı
<code>site.monitor.scheduler.cron</code>	<code>0 0 * * * *</code>	Saatlik tarama cron'u
<code>site.monitor.scheduler.stale-minutes</code>	65	Bayat domain eşiği (dk)
<code>site.monitor.scheduler.lock-ttl-minutes</code>	10	Dağıtık kilit TTL
<code>site.monitor.cache.crl-ttl-hours</code>	1	CRL önbellek süresi

Parametre	Varsayılan	Açıklama
site.monitor.cache.crl-max-size	200	CRL ön bellek kapasitesi
site.monitor.alert.default-warning-days	30	Uyarı gün eşiği
site.monitor.alert.default-high-days	15	Yüksek gün eşiği
site.monitor.alert.default-critical-days	7	Kritik gün eşiği
site.monitor.alert.default-realert-hours	24	Tekrar bildirim aralığı
site.monitor.scheduler.cleanup-cron	0 0 3 * * *	Gece temizlik + özetleme cron'u
EXECUTOR_CORE_SIZE	20	certCheckExecutor çekirdek thread
EXECUTOR_MAX_SIZE	50	certCheckExecutor maksimum thread
EXECUTOR_QUEUE_CAPACITY	1000	certCheckExecutor kuyruk boyutu
mail.send.retry-delay-ms	90000	SMTP 421 asenkron retry gecikmesi
NETWORK_ERROR_THRESHOLD	0.50	Toplu ağ kesintisi oranı eşiği
NETWORK_MIN_ERRORS	3	Toplu kesinti için asgari hata sayısı
DOMAIN_CRITICAL_CHECK_CRON	0 0 16 * * *	Kritik alan adı ikinci kontrolü
site.monitor.storm.enabled	true	Alarm fırtınası gruplaması
site.monitor.dns.query-timeout-ms	2000	DNS sorgu zaman aşımı
site.monitor.dns.resolvers	8.8.8.8, 1.1.1.1, 9.9.9.9	Propagation çözümleyicileri

Proxy / dış bağlantı:

Parametre	Açıklama
HTTP_PROXY_HOST / HTTP_PROXY_PORT	Kurumsal HTTP CONNECT proxy (OCSP/CRL ve use_proxy domainleri)
HTTP_PROXY	Alternatif URL formatı: http://user:pass@host:port
NO_PROXY	Proxy bypass sonek listesi (virgülle ayrılmış)
TLS_MODE	browser (varsayılan; TLS 1.2 + ALPN) veya default (hata ayıklama)

Log seviyeleri:

Parametre	Açıklama
logging.level.com.sitemonitor	Varsayılan DEBUG
logging.level.com.sitemonitor.config.RequestLoggingFilter	TRACE ile tam HTTP logu (maskeli)
logging.level.root	Varsayılan INFO
LOG_TIMEZONE	Varsayılan Europe/Istanbul

Kapasite ve kaynak ayarları:

Parametre	Varsayılan	Açıklama
SCHEDULING_POOL_SIZE	8	Zamanlanmış iş havuzu (30 sn'lik sweep'ler + ön bellek tazelemeleri birlikte sığmalı)
TOMCAT_MAX_THREADS	100	HTTP iş parçacığı tavanı — bilinçli olarak 200'den düşürüldü; bağlantı havuzuyla dengeli ve ~50 MB yığın tasarrufu

Parametre	Varsayılan	Açıklama
DB_POOL_MAX / DB_POOL_MIN	25 / 10	Veritabanı bağlantı havuzu (pod başına)
DB_CONN_TIMEOUT / DB_KEEPALIVE	10 sn / 30 sn	Bağlantı alma ve canlı tutma süreleri
JAVA_OPTS	- XX:MaxRAMPercentage=75 ...	Heap'i konteyner sınırına oranlar; <code>ExitOnOutOfMemoryError</code> ile hızlı yeniden başlatma

Güvenlik ve ağ:

Parametre	Açıklama
SITE_MONITOR_SECRET_KEY	SMTP/LDAP parolalarının ve k6 sırlarının AES-256-GCM anahtarı. Üretimde zorunlu , kalıcı ve tüm pod'larda aynı olmalı; değişirse saklanan sırlar çözülemez
CLIENT_IP_HEADERS	Gerçek istemci IP'sinin okunacağı başlık listesi (sırayla denenir)
SPRING_SESSION_STORE_TYPE	jdbc (üretim) veya none (yerel)
SITE_MONITOR_USERNAME / SITE_MONITOR_PASSWORD	Bootstrap yönetici hesabı

18.3 Kimlik ve Kilitleme Konfigürasyonu

Parametre	Varsayılan	Açıklama
site.monitor.lockout.failures-needed	5,3,2,1	Her kademedeki gerekli hata sayısı
site.monitor.lockout.durations-seconds	30,120,600,1800	Her kademedeki bekleme
site.monitor.lockout.permanent-failures	5	Kalıcı kilit eşiği
site.monitor.remember-me.validity-seconds	604800	"Beni Hatırla" süresi (7 gün)
site.monitor.inactivity-timeout-minutes	5	Hareketsizlik zaman aşımı
PASSWORD_MIN_LENGTH / MAX_LENGTH / HISTORY_COUNT	12 / 64 / 5	Parola politikası

18.4 E-posta Konfigürasyonu

Parametre	Açıklama
SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED	E-postayı etkinleştir (true/false)
SPRING_MAIL_HOST / SPRING_MAIL_PORT	SMTP sunucu ve port (587 = STARTTLS)
SPRING_MAIL_USERNAME / SPRING_MAIL_PASSWORD	Gönderen hesap kimliği
SITE_MONITOR_EMAIL_FROM	Gönderen adres
APP_BASE_URL	E-posta bağlantılarının taban adresi

Bu değerler açılış için yeterlidir; kurulum sonrası SMTP'yi **Ayarlar** → **SMTP** ekranından yönetmek daha pratiktir — orada değiştirdiğiniz ayar veritabanına yazılır, yeniden başlatma gerektirmez ve test postası gönderme imkânı verir.

18.5 Canlı Ayarlar (yeniden başlatma istemez)

Yaklaşık 180 anahtar **Yönetim** → **Ayarlar** ekranından, uygulama çalışırken değiştirilebilir. Anahtarlar serbest değildir; küratörlü bir katalogdan gelirler, yani ekranda göremediğiniz bir ayar canlı değiştirilemez. Gruplar:

Grup	Ne yönetir
general	Uygulama taban adresi, sistem yöneticisi e-postası, CORS kaynakları, sorun bildirimi ve istemci hata toplama anahtarları
security	Kurumsal CA paketi (trust . ca - bundle - pem) ve otomatik CA sabitleme
branding	Uygulama adı, sekme başlığı, giriş ekranı metinleri, ana renk, logo, duyuru bandı
monitoring	Tür bazında alarm açma/kapama, iç ve loopback hedeflere izin, DNS çözümleyicileri ve zaman aşımaları, RDAP/WHOIS adresleri, sayfa tarama sınırları
scripted	Senaryo izleme havuzu, zaman aşımı tavanları, k6 ikili yolu, sabit-kodlu sır ve sözdizimi politikaları
frequency	Yeni monitör formlarının varsayılan aralık, zaman aşımı ve yavaşlık eşikleri
outage · scheduler	Toplu ağ kesintisi eşikleri, bayat kontrol süresi
storm	Alarm fırtınası eşik birimi (adet/yüzde), pencere ve grup bazlı davranış
login- anomaly	Başarısız giriş anomali kuralları ve alıcıları
weekly	Haftalık rapor skor ağırlıkları
logging	Uygulama log seviyesi — canlı değiştirilebilir
retention	Her tablo için saklama süresi, parti boyutu, özetleme ve yasal saklama anahtarı

Üç ayar ailesi kendi ekranlarında yaşar: **SMTP**, **LDAP** ve **Saklama**. Vekil ayarları ise bilinçli olarak canlı değildir — yalnız ortam değişkeniyle verilir, çünkü ağ çıkışını arayüzden değiştirmek kurumsal güvenlik sınırını yumuşatırdı.

19. Sürüm ve Yayın Bilgisi

Bilgi	Değer
Güncel sürüm	20.35.1
Belge tarihi	Ağustos 2026
Java	25 (LTS)
Spring Boot	4.1.0 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11)
BouncyCastle	1.78.x
React / Vite	18.3 / 5.4
PostgreSQL	16+
Docker imajı	ghcr.io/<sahip>/site-monitor
Helm chart	ghcr.io/<sahip>/sitemonitor-chart
Desteklenen diller	Türkçe / İngilizce
Lisans	Kurumsal kullanım

Sürüm numarası tek `VERSION` dosyasından gelir ve conventional commit örnekleriyle otomatik artar:

Önek	Artış	Örnek
feat:	Minor	1.4.2 → 1.5.0

Önek	Artış	Örnek
fix: / chore: / refactor:	Patch	1.4.2 → 1.4.3
BREAKING CHANGE	Major	1.4.2 → 2.0.0

backend/pom.xml ve frontend/package.json içindeki sürüm alanları bu numarayla eşleşmez ve eşleşmesi de beklenmez — hiçbir yerde okunmazlar, tek doğruluk kaynağı kök VERSION dosyasıdır.

19.1 Yakın Dönem Sürüm Vurguları

20.x kuşağı, ürünün Site Monitor adıyla ve genişletilmiş izleme ailesiyle olgunlaştığı kuşaktır. Öne çıkanlar:

- Paylaşılabilir derin bağlantılar ve tüm liste görünümlerinde standart sayfalama: ekranda gördüğünüz durum adres çubuğunda yaşıyor, hiçbir liste ikiyüzden fazla kaydı aynı anda çizmiyor (bkz. §14.1).
- Alarm Geçmişi baştan ele alındı: sunucu taraflı arama, seviye/takım/sahiplenme filtreleri, istatistik şeridi, konuya göre katlanabilir grupta, "ne kadardır açık" ve "tekrar" rozetleri, CSV dışı aktarımı ve yirmi sekiz alarm tipinin tamamının tanınması.
- Alarm onaylama ve çözmede **zorunlu gerekçe notu** — kayıt "kim kapattı" değil "neden kapatıldı" sorusunu da cevaplıyor.
- Haftalık erişilebilirlik maili artık grafikli ve durum renkli bir kesinti raporunu PDF eki olarak taşıyor.
- Saklama politikası tek katalogdan yönetiliyor: tablo bazında süre, kuru koşum, koşum geçmişi ve yasal saklama anahtarı (bkz. §15.8).
- Marka ve e-posta yenilemesi: durum-duyarlı turp logosu tüm arayüzde, dinamik favicon'da ve e-postalarda; e-posta şablonları Outlook-güvenli kart tasarımına geçti (bkz. §9.1).
- İzleme ailesi tamamlandı: HTTP/Website, Keyword, Ping, Sayfa Bütünlüğü, Sentetik (k6) ve Alan Adı tescil izlemesi; monitör detaylarında 30/90 güne kadar süre grafikleri (ortalama + min/maks bandı + p95, ping'de paket kaybı ikinci eksende), per-monitör doğrulama/kurtarma denemeleri.
- Bakım pencereleri: DST-güvenli tekrarlama, tam sessizlik garantisi, uptime yüzdesi muafiyeti.
- Alarm fırtınası gruplaması ve toplu ağ kesintisi bastırması ile bildirim gürültüsü kontrolü.
- Sistem Sağlığı genişlemesi: pg_stat_statements tabanlı veritabanı analitiği, login zaman serileri, ISO haftalık aktivite ısı haritası, reverse-DNS'li kaynak listesi, kullanıcı rozeti (ad-soyad + avatar) tüm ekranlarda.
- Olay modülü: problem tipi, etkilenen uygulama/sistem/müşteri-işlem adetleri, takıma özel açılır liste seçenekleri, günlük trend grafiği.
- OpenShift sağlamlaştırması: Actuator probe grupları, açılışta readiness-gating, DB'den bağımsız liveness, warmup CPU tavanı.
- Güvenlik: bootstrap-admin geçidi konfigüre kullanıcı adıyla (literal "admin" değil), yıkıcı işlemler için ayrıık hassas yetkiler, parola politikası 12/64/5.

19.2 Platform Yükseltmesi JDK 25 ve Spring Boot 4.1

- Çalışma zamanı: Java 21 → 25 (LTS); Spring Boot 3.3 → 4.1 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11).
- Jackson 2 → Jackson 3 (tools.jackson); SNAKE_CASE API sözleşmesi controller JSON testleriyle korunarak taşındı.

- Test çerçevesi: @MockBean → @MockitoBean , modüler test starter'ları; JaCoCo ve Lombok JDK 25 uyumlu sürümlere yükseltildi.
- Operasyonel not: Spring Session 4 oturum şeması değişikliği nedeniyle ilk dağıtımda kullanıcılar bir kez yeniden giriş yapabilir.

19.3 Önceki Kuşaklardan Kalıcı Kazanımlar

- Kimlik ve provizyon: LDAP/AD girişi, ilk girişte otomatik provizyon, çok-takım yetki kapsamı (müdür = kapsamlı salt-okuma ADMIN, PO = TEAM_ADMIN).
- Tek takım modeli: SY/UG ikili takım yapısı kaldırıldı; kart görünümlü takım yönetimi.
- Haftalık raporlar, e-posta bağlantılı PO onayı, cuma hatırlatması.
- Dayanıklılık: HTTP bağlantı sızıntıları kapatıldı, GlobalExceptionHandler catch-all, ErrorBoundary katmanları, Promise.allSettled yüklemeleri.
- Performans: eskalasyon N+1 çözümü (sweep başında batch ön yükleme), sweep sonu tek cache eviction, asenkron SMTP 421 retry.

20. Production Dağıtım ve Güvenlik Kontrol Listesi

Varsayılan konfigürasyon yerel geliştirme içindir ve kasıtlı olarak güvensizdir; prod profili ve ortam değişkenleri bu varsayılanları ezmek zorundadır. Prod'a çıkmadan önce bu listeyi tamamlayın.

20.1 Zorunlu Güvenlik Değişkenleri

Değişken	Neden	Güvensiz Varsayılan
SITE_MONITOR_SECRET_KEY	Saklanan LDAP/SMTP parolaları bu anahtarla AES-GCM şifrelenir. Boşsa dahili dev anahtarına düşer. En az 32 rastgele karakter, kalıcı olmalı.	boş → dev anahtarı
SITE_MONITOR_USERNAME / SITE_MONITOR_PASSWORD	Bootstrap admin kimliği	user / password
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Yalnız prod host'larına izin verin	localhost:5173/3000
COOKIE_SECURE=true	Oturum çerezi yalnız HTTPS üzerinden	false (prod profilinde true)
DB_PASSWORD	PostgreSQL parolası (prod profilinde zorunlu)	—

20.2 Önerilen Ayarlar

Değişken	Açıklama
APP_BASE_URL=https://<host>	E-posta bağlantıları bu adresi kullanır; yoksa localhost üretilir
SYSTEM_ADMIN_EMAIL	Ağ kesintisi ve sistem bildirimlerinin alıcısı
SITE_MONITOR_EMAIL_ENABLED=true + SMTP	E-posta kapalıyken alarm bildirimleri sessizce gönderilmez
SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc	Pod yeniden başlatmalarında oturumlar korunur
PASSWORD_MIN_LENGTH vb.	Varsayılanlar prod uyumlu (12/64/5); kurumsal politikaya göre artırın

20.3 Erişim ve Yetki Kontrolleri

- Bootstrap-admin geçidi: SMTP/LDAP/Secret/DB/Genel ayarlarına `site.monitor.username` ile tanımlı bootstrap admin her zaman erişir — hesap yeniden adlandırılrsa da kilitlenme olmaz, "admin" adlı başka bir kullanıcı bypass alamaz.
- Yetki matrisi: ADMIN kilitlidir ve geri alınamaz. Yıkıcı işlemler hassas işaretlidir; grant verirken onay istenir, sistem-geneli iki işlem ayrıca admin korumalıdır.
- Varsayılan izinler ilk açılışta tohumlanır; yeni sürümlerin izinleri mevcut veritabanına geri doldurulur, yönetici özelleştirmeleri korunur.

20.4 OpenShift ve Kubernetes Notları

- Sağlık probe'ları Actuator gruplarını kullanır: liveness DB'den bağımsızdır (DB dalgalanması pod'u yeniden başlatmaz); readiness ve startup açılış bootstrap'ı bitene kadar trafiği reddeder.
- Dağıtım helm upgrade ile yapılır; oc rollout status ile doğrulanır. Soğuk başlangıç için CPU limiti warmup'ı hızlandırır.
- Kurumsal SSL-inspection proxy'si RDAP'ı bozuyorsa proxy CA zincirini **Ayarlar → Domain Tanılama** ile yakalayıp `site.monitor.trust.ca-bundle-pem` güven paketine ekleyin; `.tr` alan adları RDAP sunmadığından port-43 WHOIS erişimi ayrıca firewall izni gerektirir.

21. Terimler Sözlüğü

Kılavuz boyunca terimler tek biçimde kullanılır; İngilizce arayüz metinlerindeki karşılıklar aşağıdadır.

Terim	Tanım
Alarm	Tespit edilen bir sorunun kayıt altına alınmış olayı (AlertEvent). İngilizce arayüzde "alert". Bu kılavuzda "uyarı" kelimesi yalnız WARNING seviyesinin Türkçe adı olarak geçer.
Alarm seviyesi	WARNING (Uyarı) / HIGH (Yüksek) / CRITICAL (Kritik) — sorunun aciliyet derecesi.
Alarm tipi	Sorunun sınıfı: EXPIRY , REVOKED , CHAIN_BROKEN , MISMATCH , ACCESSIBILITY , PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED , DOMAINMON_* vb.
Onaylama (acknowledge)	Alarmın görüldüğünü işaretleme; günlük tekrar bildirimini durdurur, alarmı kapatmaz.
Çözülme (resolution)	Sorunun giderilmesi; alarm kapanır ve yeşil çözülme bildirimi gönderilir.
Tekrar bildirim (re-alert)	Onaylanmamış açık alarm için günde bir gönderilen hatırlatma (DAILY_REALERT).
Eskalasyon	Alarm seviyesine göre bildirim alıcılarının genişletilmesi (PO → TECH → MANAGER → C-LEVEL).
Eskalasyon kontağı	Bir takımın alarmlarını alan kişi kaydı; minimum seviye ve isteğe bağlı webhook taşır.
Doğrulama denemesi	Alarm açılmadan önce aranan ardışık başarısız kontrol sayısı.
Kurtarma	Monitörün "düzeldi" sayılması için aranan ardışık başarılı kontrol sayısı.
Alarm fırtınası (storm)	Kısa pencerede çok sayıda kesintinin tek toplu bildirime indirgenmesi.
Bakım penceresi	Planlı kesinti aralığı; hedef monitörlerde alarm ve bildirim tamamen susturulur.

Terim	Tanım
Sweep	Zamanlayıcının tüm hedefleri dolaştığı tek tarama koşusu.
Envanter	İzlenen sertifika domainlerinin kayıt defteri (<code>certificate_inventory</code>).
Tier	Domain kritiklik katmanı: 1 Müşteriye Dönük Prod ... 4 Dev/Sandbox.
Monitör	Sertifika sweep'inden bağımsız tekil izleme hedefi (HTTP, port, DNS, keyword, ping, sayfa, sentetik, alan adı).
Uptime yüzdesi	Bir hedefin başarılı kontrol oranı; bakım penceresindeki kontroller hariç tutulur.
RDAP / WHOIS	Alan adı tescil bilgisinin sorgulandığı protokoller; RDAP birincil, WHOIS yedektir.
OCSP / CRL	Sertifika iptal kontrol yöntemleri; OCSP birincil, CRL yedektir.
Dağıtık kilit	Çok replikalı ortamda taramanın tek pod'da çalışmasını sağlayan veritabanı kilidi.
Bootstrap admin	<code>SITE_MONITOR_USERNAME</code> ile tanımlı, ayarlar ekranına her zaman erişebilen yerel yönetici hesabı.
Soft delete	Kaydı fiziksel silmek yerine pasifleyip gizleme; geri yüklenebilir.
Provizyon	LDAP/AD kullanıcısının ilk girişte otomatik oluşturulması ve rol/takım atanması.
Webhook	Slack/Teams kanallarına yapılan HTTP bildirimi.
CID inline	E-posta içine gömülü görsel eki (<code>cid:</code> referansı); harici kaynak engelli istemcilerde de görünür.
Özetleme (rollup)	Ham kontrol satırlarının silinmeden önce günlük ve saatlik özet tablolarına indirgenmesi; uzun dönem trendi ham veri gittikten sonra da yaşatır.
Saklama süresi (retention)	Bir tablonun kaç gün geriye veri tuttuğu; gece temizliği bu süreyi aşan satırları siler.
Yasal saklama (hold)	Tüm otomatik silmeyi durduran tek anahtar; denetim dönemlerinde kullanılır.
Toplu ağ kesintisi	Hataların oranı eşiği aştığında sorunun hedeflerde değil kendi ağ çıkışımızda olduğuna karar verilip bireysel alarmların bastırılması.
TOFU sabitleme (pin)	Bir sunucuda ilk görülen CA'nın güvenilir kabul edilip saklanması; sonraki kontroller o CA'ya karşı doğrulanır.
Kurumsal CA paketi	SSL denetimi yapan vekilin sertifika otoritesinin, sistem kök deposunun yanına ek güven çıpası olarak eklenmesi.
eTLD+1	Bir alan adının tescil edilebilir kök hâli (<code>api.ornek.com.tr</code> → <code>ornek.com.tr</code>); tescil sorgusu her zaman bu seviyede yapılır.
EPP durum kodu	Tescil kayıtlarının durum etiketleri (<code>clientHold</code> , <code>redemptionPeriod</code> , <code>pendingDelete</code> gibi); bazıları alan adının kaybedilmek üzere olduğunu gösterir.
NO_PROXY sonек eşleşmesi	Vekil muafiyet listesindeki girdinin alt alanları da kapsamı — <code>ornek.com</code> yazmak <code>api.ornek.com</code> adresini de doğrudan çıkarır.
SSRF koruması	Bir izleme hedefinin çözümlenen tüm IP'lerinin iç ağ, loopback ve bulut metadata adreslerine karşı denetlenmesi.
Derin bağlantı	Ekrandaki filtre, sayfa ve açık pencere durumunu taşıyan paylaşılabılır adres.
Kapsamlı yönetici	Yalnız kendi takımlarını görebilen yönetici; global yöneticinin aksine yetki matrisi, denetim kaydı ve SQL Playground ekranlarına erişemez.

Bu belge Site Monitor v20.35.1 için Ağustos 2026 itibarıyla hazırlanmıştır.